

y

$$y_2'' = -\frac{2}{x}y_2' + \frac{2}{x^2}y_2, \quad 1 \leq x \leq 2, \quad y_2(1) = 0, \quad y_2'(1) = 1.$$

En la tabla 11.1 se incluyen los resultados de los cálculos cuando se emplea el algoritmo 11.1 con $N = 10$ y $h = 0.1$. El valor marcado como $u_{1,j}$ aproxima $y_1(x_j)$, $v_{1,j}$ aproxima $y_2(x_j)$ y w_j aproxima

$$y(x_j) = y_1(x_j) + \frac{2 - y_1(2)}{y_2(2)} y_2(x_j). \quad \blacksquare$$

Tabla 11.1

x_j	$u_{1,j}$	$v_{1,j}$	w_j	$y(x_j)$	$ y(x_j) - w_j $
1.0	1.00000000	0.00000000	1.00000000	1.00000000	
1.1	1.00896058	0.09117986	1.09262917	1.09262930	1.43×10^{-7}
1.2	1.03245472	0.16851175	1.18708471	1.18708484	1.34×10^{-7}
1.3	1.06674375	0.23608704	1.28338227	1.28338236	9.78×10^{-8}
1.4	1.10928795	0.29659067	1.38144589	1.38144595	6.02×10^{-8}
1.5	1.15830000	0.35184379	1.48115939	1.48115942	3.06×10^{-8}
1.6	1.21248372	0.40311695	1.58239245	1.58239246	1.08×10^{-8}
1.7	1.27087454	0.45131840	1.68501396	1.68501396	5.43×10^{-10}
1.8	1.33273851	0.49711137	1.78889854	1.78889853	5.05×10^{-9}
1.9	1.39750618	0.54098928	1.89392951	1.89392951	4.41×10^{-9}
2.0	1.46472815	0.58332538	2.00000000	2.00000000	

La exactitud que muestra la tabla 11.1 es previsible porque el método de Runge-Kutta de cuarto orden ofrece una exactitud $O(h^4)$ a las soluciones de los problemas de valor inicial. Desafortunadamente, esta técnica, por errores de redondeo, puede contener problemas ocultos. Si $y_1(x)$ aumenta rápidamente a medida que x pasa de a a b , entonces $u_{1,N} \approx y_1(b)$ será grande. Si β tiene una magnitud pequeña en comparación con $u_{1,N}$, el término $w_{2,0} = (\beta - u_{1,N})/v_{1,N}$ será aproximadamente $-u_{1,N}/v_{1,N}$. Entonces los cálculos del paso 6 se convierten en

$$W1 = u_{1,j} + w_{2,0}v_{1,j} \approx u_{1,j} - \left(\frac{u_{1,N}}{v_{1,N}}\right) v_{1,j},$$

$$W2 = u_{2,j} + w_{2,0}v_{2,j} \approx u_{2,j} - \left(\frac{u_{1,N}}{v_{1,N}}\right) v_{2,j},$$

lo cual permite una posible pérdida de los dígitos significativos debido a la cancelación. Pero como $u_{1,j}$ es una aproximación a $y_1(x_j)$, podemos vigilar fácilmente el comportamiento de y_1 , y si $u_{1,j}$ aumenta rápidamente de a a b , podemos aplicar hacia atrás el método del disparo, esto es, resolver en su lugar los problemas de valor inicial

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), \quad a \leq x \leq b, \quad y(b) = \beta, \quad y'(b) = 0,$$

y

$$y'' = p(x)y' + q(x)y, \quad a \leq x \leq b, \quad y(b) = 0, \quad y'(b) = 1.$$

Si este método del disparo inverso todavía ofrece la eliminación de los dígitos significativos y si el aumento de precisión no produce mayor exactitud, será necesario utilizar otras técnicas como las que explicaremos más adelante en este capítulo. No obstante, en general si $u_{i,j}$ y $v_{i,j}$ son aproximaciones de $O(h^n)$ para $y_1(x_i)$ y $y_2(x_i)$ respectivamente, con $i = 0, 1, \dots, N$, entonces w_i será una aproximación de $O(h^n)$ para $y(x_i)$. En particular,

$$|w_{1,j} - y(x_j)| \leq Kh^n \left| 1 + \frac{v_{1,j}}{v_{1,N}} \right|.$$

para alguna constante K (véase [IK, p. 426]).

CONJUNTO DE EJERCICIOS 11.1

1. El problema con valor de frontera

$$y'' = 4(y - x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 2.$$

tiene la solución $y(x) = e^2(e^4 - 1)^{-1}(e^{2x} - e^{-2x}) + x$. Aplique el método del disparo lineal para aproximar la solución, y después compare los resultados con la solución real.

- a. Con $h = \frac{1}{3}$; b. Con $h = \frac{1}{2}$.

2. El problema con valor de frontera

$$y'' = y' + 2y + \cos x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad y(0) = -0.3, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -0.1$$

tiene la solución $y(x) = -\frac{1}{11}(\sin x + 3 \cos x)$. Aplique el método del disparo lineal para aproximar la solución, y después compare los resultados con la solución real.

- a. Con $h = \frac{\pi}{4}$; b. Con $h = \frac{\pi}{2}$.

3. Aplique el método del disparo lineal para aproximar la solución a los siguientes problemas con valor de frontera.

- a. $y'' = -3y' + 2y + 2x + 3$, $0 \leq x \leq 1$, $y(0) = 2$, $y(1) = 1$; use $h = 0.1$.
 b. $y'' = -\frac{4}{x}y' + \frac{2}{y^2}y - \frac{2}{y^2}\ln x$, $1 \leq x \leq 2$, $y(1) = -\frac{1}{2}$, $y(2) = \ln 2$; use $h = 0.05$.
 c. $y'' = -(x+1)y' + 2y + (1-x^2)e^{-x}$, $0 \leq x \leq 1$, $y(0) = -1$, $y(1) = 0$; use $h = 0.1$.
 d. $y'' = 2x' + \frac{2}{y}y + \frac{\ln x}{y} - 1$, $1 \leq x \leq 2$, $y(1) = y(2) = 0$; use $h = 0.1$.

4. Aunque $q(x) < 0$ en los siguientes problemas con valor de frontera, existen soluciones únicas que se dan aquí. Use el algoritmo del disparo lineal para aproximar las soluciones de los siguientes problemas, y después compare los resultados con las soluciones reales.

- a. $y'' + y = 0$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$, $y(0) = 1$, $y(\frac{\pi}{4}) = 1$; use $h = \frac{\pi}{4}$; solución real
 $y(x) = \cos x + (\sqrt{2} - 1) \sin x$.
- b. $y'' + 4y = \cos x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$, $y(0) = 0$, $y(\frac{\pi}{4}) = 0$; use $h = \frac{\pi}{20}$; solución real
 $y(x) = -\frac{1}{3} \cos 2x - \frac{\sqrt{3}}{6} \sin 2x + \frac{1}{3} \cos x$.
- c. $y'' = -\frac{4}{x} y' - \frac{2}{x^2} y + \frac{2}{x^2} \ln x$, $1 \leq x \leq 2$, $y(1) = \frac{1}{2}$, $y(2) = \ln 2$; use $h = 0.05$;
solución real $y(x) = \frac{4}{x} - \frac{2}{x^2} + \ln x - \frac{3}{2}$.
- d. $y'' = 2y' - y + xe^x - x$, $0 \leq x \leq 2$, $y(0) = 0$, $y(2) = -4$; use $h = 0.2$; solución real
 $y(x) = \frac{1}{2} x^3 e^x - \frac{5}{2} x e^x + 2e^x - x - 2$.

5. Use el algoritmo del disparo lineal para aproximar la solución $y = e^{-10x}$ del problema con valor de frontera

$$y'' = 100y, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = 1, \quad y(1) = e^{-10}.$$

Use $h = 0.1$ y 0.05 .

6. Escriba como sistemas de primer orden los problemas (11.3) y (11.4) de valor inicial de segundo orden, y derive las ecuaciones necesarias para resolver los sistemas mediante el método de Runge-Kutta de cuarto orden para sistemas.
7. Representamos con u el potencial electrostático entre dos esferas metálicas concéntricas de radios R_1 y R_2 ($R_1 < R_2$), tales que el potencial de la esfera interior se mantenga constante en V_1 volts y el potencial de la esfera exterior sea 0 volts. El potencial de la región situada entre ambas esferas está regido por la ecuación de Laplace, que en esta aplicación particular se reduce a

$$\frac{d^2u}{dr^2} + \frac{2}{r} \frac{du}{dr} = 0, \quad R_1 \leq r \leq R_2, \quad u(R_1) = V_1, \quad u(R_2) = 0.$$

Suponga que $R_1 = 2$ plg, $R_2 = 4$ plg y que $V_1 = 110$ volts.

- a. Aproxime $u(3)$ por medio del algoritmo del disparo lineal.
- b. Compare los resultados de la parte (a) con el potencial real $u(3)$, donde

$$u(r) = \frac{V_1 R_1}{r} \left(\frac{R_2 - r}{R_2 - R_1} \right).$$

8. Demuestre que bajo las hipótesis del corolario 11.2, si y_2 es la solución de $y'' = p(x)y' + q(x)y$ y $y_2(a) = y_2(b) = 0$, entonces $y_2 = 0$.
9. Considere el problema con valor de frontera

$$y'' + y = 0, \quad 0 \leq x \leq b, \quad y(0) = 0, \quad y(b) = B.$$

Encuentre los valores de b y B para que el problema con valor de frontera

- a. No tenga solución;
- b. Tenga exactamente una solución;
- c. Tenga una infinidad de soluciones.
10. Intente aplicar el ejercicio 9 al problema de valor de frontera

$$y'' - y = 0, \quad 0 \leq x \leq b, \quad y(0) = 0, \quad y(b) = B.$$

¿Qué sucede? ¿De qué manera ambos problemas se relacionan con el corolario 11.2?

11.2 El método del disparo para problemas no lineales

El método del disparo para el problema no lineal con valor de frontera de segundo orden

$$y'' = f(x, y, y'), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta, \quad (11.6)$$

se parece al caso lineal, excepto que la solución del problema no lineal no puede expresarse como una combinación lineal de las soluciones a los problemas de dos valores iniciales. Necesitamos, en cambio, utilizar las soluciones de una *sucesión* de problemas de

valor inicial de la forma que contengan un parámetro t , para aproximar la solución al problema de valor de frontera.

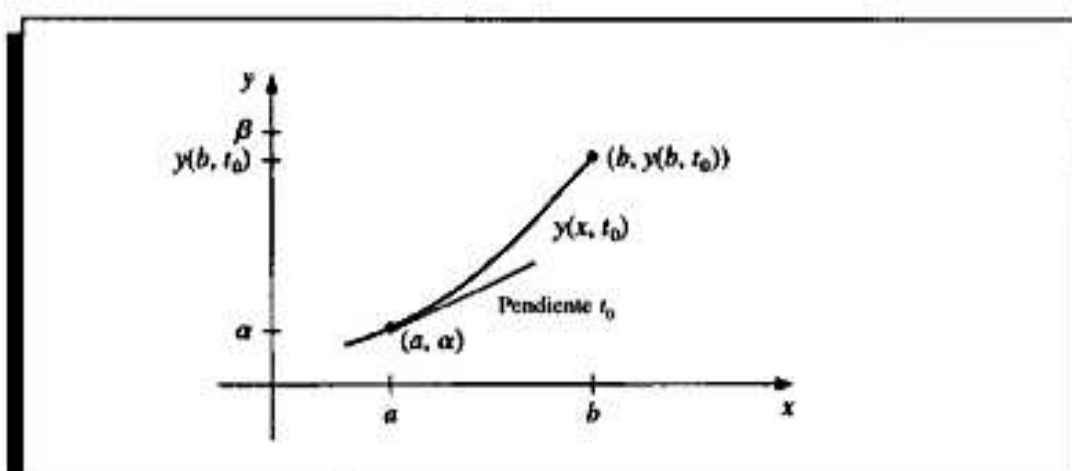
$$y'' = f(x, y, y'), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y'(a) = t. \quad (11.7)$$

Esto lo hacemos escogiendo los parámetros $t = t_k$ de tal forma que

$$\lim_{k \rightarrow \infty} y(b, t_k) = y(b) = \beta,$$

donde $y(x, t_k)$ denota la solución al problema con valor inicial (11.7) con $t = t_k$ y $y(x)$ denota la solución al problema con valor de frontera (11.6).

Figura 11.2



Esta técnica se conoce con el nombre de método "del disparo", por la analogía con el procedimiento de dispararles a objetos situados en un blanco fijo. (Véase la Fig. 11.2.) Comenzamos con un parámetro t_0 que determina la elevación inicial a la cual se le dispara al objetivo desde el punto (a, α) y a lo largo de la curva descrita por la solución al problema de valor inicial:

$$y'' = f(x, y, y'), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y'(a) = t_0$$

Si $y(b, t_0)$ no está suficientemente cerca de β , corregimos la aproximación seleccionando las elevaciones t_1, t_2 , y así sucesivamente, hasta que $y(b, t_k)$ esté bastante cerca de "acertar en el blanco" β . (Véase la Fig. 11.3.)

Para determinar los parámetros t_k , supongamos que un problema de valor de frontera de tipo (11.6) satisface las hipótesis del teorema 11.1. Si $y(x, t)$ denota la solución del problema de valor inicial (11.7), el problema consistirá en determinar t tal que

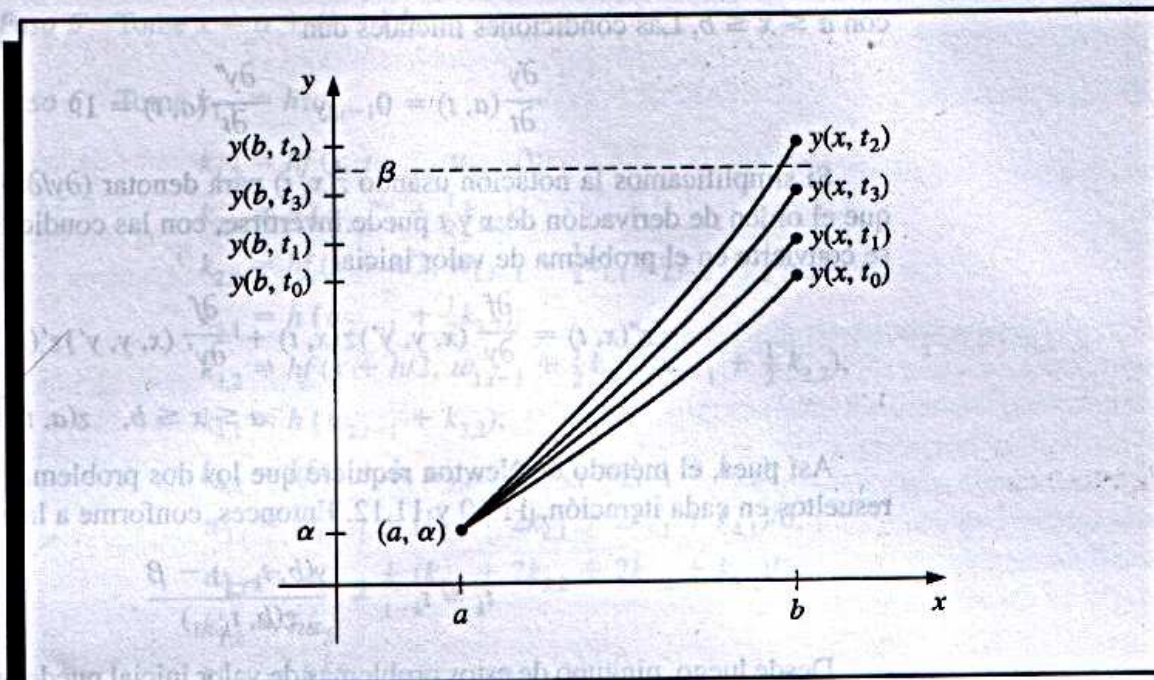
$$y(b, t) - \beta = 0. \quad (11.8)$$

Esta es una ecuación no lineal como las que vimos en el capítulo 2 y, por lo mismo, disponemos de varios métodos.

Si queremos emplear el método de la secante para resolver el problema, necesitamos elegir las aproximaciones iniciales t_0 y t_1 y luego generar los términos restantes de la sucesión mediante

$$t_k = t_{k-1} - \frac{(y(b, t_{k-1}) - \beta)(t_{k-1} - t_{k-2})}{y(b, t_{k-1}) - y(b, t_{k-2})}, \quad k = 2, 3, \dots$$

Figura 11.3



Para generar la sucesión $\{t_k\}$ con el método de Newton, que es más poderoso, sólo necesitamos una aproximación inicial t_0 . Sin embargo, la iteración tiene la forma

$$t_k = t_{k-1} - \frac{y(b, t_{k-1}) - \beta}{\frac{dy}{dt}(b, t_{k-1})} \quad (11.9)$$

y requiere conocer $(dy/dt)(b, t_{k-1})$. Esto presenta un problema porque no se conoce una representación explícita de $y(b, t)$; conocemos sólo los valores $y(b, t_0), y(b, t_1), \dots, y(b, t_{k-1})$.

Supóngase que reescribimos el problema de valor inicial (11.7), haciendo énfasis en que la solución se basa tanto en x como en el parámetro t :

$$y''(x, t) = f(x, y(x, t), y'(x, t)), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a, t) = \alpha, \quad y'(a, t) = t. \quad (11.10)$$

Hemos conservado la notación prima para indicar la derivada respecto a x . Puesto que necesitamos determinar $(dy/dt)(b, t)$ cuando $t = t_{k-1}$, primero tomamos la derivada parcial de (11.10) respecto a t . Esto significa que

$$\begin{aligned} \frac{\partial y''}{\partial t}(x, t) &= \frac{\partial f}{\partial t}(x, y(x, t), y'(x, t)) \\ &= \frac{\partial f}{\partial x}(x, y(x, t), y'(x, t)) \frac{\partial x}{\partial t} + \frac{\partial f}{\partial y}(x, y(x, t), y'(x, t)) \frac{\partial y}{\partial t} \\ &\quad + \frac{\partial f}{\partial y'}(x, y(x, t), y'(x, t)) \frac{\partial y'}{\partial t}(x, t). \end{aligned}$$

Dado que x y t son independientes, $\partial x / \partial t = 0$ y

$$\frac{\partial y''}{\partial t}(x, t) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y(x, t), y'(x, t)) \frac{\partial y}{\partial t}(x, t) + \frac{\partial f}{\partial y'}(x, y(x, t), y'(x, t)) \frac{\partial y'}{\partial t}(x, t), \quad (11.11)$$

con $a \leq x \leq b$. Las condiciones iniciales dan

$$\frac{\partial y}{\partial t}(a, t) = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial y''}{\partial t}(a, t) = 1.$$

Si simplificamos la notación usando $z(x, t)$ para denotar $(\partial y / \partial t)(x, t)$ y si suponemos que el orden de derivación de x y t puede invertirse, con las condiciones iniciales (11.11) se convierte en el problema de valor inicial

$$z''(x, t) = \frac{\partial f}{\partial y}(x, y, y')z(x, t) + \frac{\partial f}{\partial y'}(x, y, y')z'(x, t), \quad (11.12)$$

$$a \leq x \leq b, \quad z(a, t) = 0, \quad z'(a, t) = 1.$$

Así pues, el método de Newton requiere que los dos problemas de valor inicial sean resueltos en cada iteración, 11.10 y 11.12. Entonces, conforme a la ecuación (11.9),

$$t_k = t_{k-1} - \frac{y(b, t_{k-1}) - \beta}{z(b, t_{k-1})}, \quad (11.13)$$

Desde luego, ninguno de estos problemas de valor inicial puede resolverse exactamente; las soluciones se aproximan con uno de los métodos expuestos en el capítulo 5. En el algoritmo 11.2 se emplea el método de Runge-Kutta de cuarto orden para aproximar las dos soluciones que requiere el método de Newton. En el ejercicio 4 se considera un procedimiento semejante con el método de la secante.

ALGORITMO

11.2

Disparo no lineal con el método de Newton

Para aproximar la solución del problema no lineal con valor en la frontera

$$y'' = f(x, y, y'), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta;$$

(Nota: las ecuaciones 11.10 y 11.12 se escriben y se resuelven como sistemas de primer orden.)

ENTRADA extremos a, b ; condiciones de frontera α, β ; número de subintervalos $N \geq 2$; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones M .

SALIDA aproximaciones $u_{i,j}$ a $y(x_i)$; $w_{i,j}$ a $y'(x_i)$ para toda $i = 0, 1, \dots, N$, o bien un mensaje de que se excedió el número máximo de iteraciones.

Paso 1 Tome $h = (b - a)/N$;

$$k = 1;$$

$$TK = (\beta - \alpha)/(b - a). \quad (\text{Nota: } TK \text{ también puede ser entrada.})$$

Paso 2 Mientras $(k \leq M)$ haga los pasos 3-10.

Paso 3 Tome $u_{1,0} = \alpha$;

$$w_{2,0} = TK;$$

$$u_1 = 0;$$

$$u_2 = 1.$$

Paso 4 Para $i = 1, \dots, N$ haga los pasos 5 y 6.

(El método Runge-Kutta para sistemas se utiliza en los pasos 5 y 6.)

Paso 5 Tome $x = a + (i - 1)h$.

Paso 6 Tome $k_{1,1} = hw_{2,j-1}$;

$$k_{1,2} = hf(x, w_{1,j-1}, w_{2,j-1});$$

$$k_{2,1} = h(w_{2,j-1} + \frac{1}{2}k_{1,2});$$

$$k_{2,2} = hf(x + h/2, w_{1,j-1} + \frac{1}{2}k_{1,1}, w_{2,j-1} + \frac{1}{2}k_{1,2});$$

$$k_{3,1} = h(w_{2,j-1} + \frac{1}{2}k_{2,2});$$

$$k_{3,2} = hf(x + h/2, w_{1,j-1} + \frac{1}{2}k_{2,1}, w_{2,j-1} + \frac{1}{2}k_{2,2});$$

$$k_{4,1} = h(w_{2,j-1} + k_{3,2});$$

$$k_{4,2} = hf(x + h, w_{1,j-1} + k_{3,1}, w_{2,j-1} + k_{3,2});$$

$$w_{1,j} = w_{1,j-1} + (k_{1,1} + 2k_{2,1} + 2k_{3,1} + k_{4,1})/6;$$

$$w_{2,j} = w_{2,j-1} + (k_{1,2} + 2k_{2,2} + 2k_{3,2} + k_{4,2})/6;$$

$$k'_{1,1} = hu_2;$$

$$k'_{1,2} = h[f_y(x, w_{1,j-1}, w_{2,j-1})u_1 + f_y(x, w_{1,j-1}, w_{2,j-1})u_2];$$

$$k'_{2,1} = h[u_2 + \frac{1}{2}k'_{1,2}];$$

$$k'_{2,2} = h[f_y(x + h/2, w_{1,j-1}, w_{2,j-1})(u_1 + \frac{1}{2}k'_{1,1}) + f_y(x + h/2, w_{1,j-1}, w_{2,j-1})(u_2 + \frac{1}{2}k'_{1,2})];$$

$$k'_{3,1} = h[u_2 + \frac{1}{2}k'_{2,2}];$$

$$k'_{3,2} = h[f_y(x + h/2, w_{1,j-1}, w_{2,j-1})(u_1 + \frac{1}{2}k'_{2,1}) + f_y(x + h/2, w_{1,j-1}, w_{2,j-1})(u_2 + \frac{1}{2}k'_{2,2})];$$

$$k'_{4,1} = h(u_2 + k'_{3,2});$$

$$k'_{4,2} = h[f_y(x + h, w_{1,j-1}, w_{2,j-1})(u_1 + k'_{3,1}) + f_y(x + h, w_{1,j-1}, w_{2,j-1})(u_2 + k'_{3,2})];$$

$$u_1 = u_1 + \frac{1}{6}[k'_{1,1} + 2k'_{2,1} + 2k'_{3,1} + k'_{4,1}];$$

$$u_2 = u_2 + \frac{1}{6}[k'_{1,2} + 2k'_{2,2} + 2k'_{3,2} + k'_{4,2}].$$

Paso 7 Si $|u_{1,N} - \beta| \leq TOL$, entonces haga los pasos 8 y 9.

Paso 8 Para $i = 0, 1, \dots, N$

entonces $x = a + ih$;

SALIDA $(x, w_{1,j}, w_{2,j})$.

Paso 9 (Procedimiento terminado.)

PARAR.

Paso 10 Tome $TK = TK - \frac{w_{1,N} - \beta}{u_1}$;

(El método de Newton se utiliza para calcular TK.)

$k = k + 1$.

Paso 11 SALIDA ('Número máximo de iteraciones excedido');
(Procedimiento terminado sin éxito.)
PARAR. ■

El valor $t_0 = TK$ escogido en el paso 1 es la pendiente de la recta que pasa por (a, α) y por (b, β) . Si el problema satisface las hipótesis del teorema 11.1, cualquier elección de t_0 dará convergencia; pero con una buena elección de t_0 , la convergencia mejorará y el procedimiento funcionará en muchos problemas que no satisfacen estas hipótesis.

EJEMPLO 1 Considere el problema con valor de frontera

$$y'' = \frac{1}{8}(32 + 2x^3 - yy'), \quad 1 \leq x \leq 3, \quad y(1) = 17, \quad y(3) = \frac{43}{3},$$

que tiene la solución exacta $y(x) = x^2 + 16/x$.

Si queremos aplicar el método del disparo del algoritmo 11.2 a este problema, hay que aproximar los problemas de valor inicial

$$y'' = \frac{1}{8}(32 + 2x^3 - yy'), \quad 1 \leq x \leq 3, \quad y(1) = 17, \quad y'(1) = t_0,$$

y

$$z'' = \frac{\partial}{\partial y} z + \frac{\partial}{\partial y'} z' = -\frac{1}{8}(y'z + yz'), \quad 1 \leq x \leq 3, \quad z(1) = 0, \quad z'(1) = 1,$$

en cada paso de la iteración.

Tabla 11.2

x_i	$w_{1,i}$	$y(x_i)$	$ w_{1,i} - y(x_i) $
1.0	17.000000	17.000000	
1.1	15.755495	15.755455	4.06×10^{-5}
1.2	14.773389	14.773333	5.60×10^{-5}
1.3	13.997752	13.997692	5.94×10^{-5}
1.4	13.388629	13.388571	5.71×10^{-5}
1.5	12.916719	12.916667	5.23×10^{-5}
1.6	12.560046	12.560000	4.64×10^{-5}
1.7	12.301805	12.301765	4.02×10^{-5}
1.8	12.128923	12.128889	3.14×10^{-5}
1.9	12.031081	12.031053	2.84×10^{-5}
2.0	12.000023	12.000000	2.32×10^{-5}
2.1	12.029066	12.029048	1.84×10^{-5}
2.2	12.112741	12.112727	1.40×10^{-5}
2.3	12.246532	12.246522	1.01×10^{-5}
2.4	12.426673	12.426667	6.68×10^{-6}
2.5	12.650004	12.650000	3.61×10^{-6}
2.6	12.913847	12.913847	9.17×10^{-7}
2.7	13.215924	13.215926	1.43×10^{-6}
2.8	13.554282	13.554286	3.46×10^{-6}
2.9	13.927236	13.927241	5.21×10^{-6}
3.0	14.333327	14.333333	6.69×10^{-6}

Si la técnica de detención o paro requiere

$$|w_{1,N}(t_k) - y(3)| \leq 10^{-5},$$

necesitamos entonces cuatro iteraciones y $t_4 = -14.000203$. Los resultados obtenidos con este valor de t se muestran en la tabla 11.2. ■

Aunque el método de Newton que se usa con las técnicas de disparo requiere la resolución de un problema adicional de valor inicial, en la mayoría de los casos será más rápido que el método de la secante. Ambos métodos convergen sólo localmente, pues requieren buenas aproximaciones iniciales. Al lector que desee una explicación general de la convergencia de los métodos del disparo con problemas no lineales le recomendamos el excelente libro de Keller [Keller, H]. En él se describen las condiciones de frontera más generales. También conviene señalar que el método del disparo para problemas no lineales es vulnerable a los errores de redondeo, especialmente si las soluciones $y(x)$ y $z(x, t)$ son funciones que crecen rápidamente en $[a, b]$.

CONJUNTO DE EJERCICIOS 11.2

1. Use el algoritmo no lineal de disparo con $h = 0.5$ para aproximar la solución al problema con valor de frontera.

$$y'' = -(y')^2 - y + \ln x, \quad 1 \leq x \leq 2, \quad y(1) = 0, \quad y(2) = \ln 2.$$

Compare sus resultados con la solución real $y = \ln x$.

2. Use el algoritmo del disparo no lineal con $h = 0.25$ para aproximar la solución al problema con valor de frontera

$$y'' = 2y^3, \quad -1 \leq x \leq 0, \quad y(-1) = \frac{1}{2}, \quad y(0) = \frac{1}{3}.$$

Compare los resultados con las soluciones reales $y(x) = 1/(x+3)$.

3. Aplique el método del disparo no lineal con $TOL = 10^{-4}$ para aproximar la solución a los siguientes problemas con valor de frontera. Se incluye la solución real para facilitar la comparación de los resultados.

a. $y'' = y^3 - yy'$, $1 \leq x \leq 2$, $y(1) = \frac{1}{2}$, $y(2) = \frac{1}{3}$; use $h = 0.1$ y compare después los resultados con $y(x) = (x+1)^{-1}$.

b. $y'' = 2y^3 - 6y - 2x^3$, $1 \leq x \leq 2$, $y(1) = 2$, $y(2) = \frac{5}{2}$; use $h = 0.1$ y compare después los resultados con $y(x) = x + x^{-1}$.

c. $y'' = y' + 2(y - \ln x)^3 - x^{-1}$, $2 \leq x \leq 3$, $y(2) = \frac{1}{2} + \ln 2$, $y(3) = \frac{1}{3} + \ln 3$; use $h = 0.1$ y compare después los resultados con $y(x) = x^{-1} + \ln x$.

d. $y'' = [x^2(y')^2 - 9y^2 + 4x^6]/x^5$, $1 \leq x \leq 2$, $y(1) = 0$, $y(2) = \ln 256$; use $h = 0.05$ y compare después los resultados con $y(x) = x^3 \ln x$.

4. Cambie el algoritmo 11.2 para incorporar el método de la secante en vez del método de Newton. Utilice $t_0 = (\beta - \alpha)/(b - a)$ y $t_1 = t_0 + (\beta - y(b, t_0))/(b - a)$.
5. Repita el ejercicio 3(a) y 3(c) usando el algoritmo del método de la secante derivado en el ejercicio 4; después compare la cantidad de iteraciones que se requieren en ambos métodos.

6. La ecuación de Van der Pol,

$$y'' - \mu(y^2 - 1)y' + y = 0, \quad \mu > 0,$$

rige el flujo de la corriente en un tubo al vacío con tres elementos internos. Sea $\mu = \frac{1}{2}$, $y(0) = 0$, y $y(2) = 1$. Aproxime la solución $y(t)$ para $t = 0.2i$, donde $1 \leq i \leq 9$.

11.3 Métodos de diferencias finitas para los problemas lineales

Aunque los métodos del disparo pueden emplearse en los problemas lineales y no lineales de valor de frontera, a menudo presentan problemas de inestabilidad. Los métodos que exponemos en esta sección tienen mejores características de estabilidad, pero generalmente hay que trabajar más para obtener la exactitud especificada.

Los métodos para la resolución de problemas de valor de frontera que contienen diferencias finitas reemplazan las derivadas en la ecuación diferencial mediante una aproximación de cociente de diferencias adecuada, como la considerada en la sección 4.1. Se selecciona el cociente de diferencias para mantener un orden especificado del error de truncamiento. Pero, por la inestabilidad de las aproximaciones de diferencias finitas a las derivadas, no podemos escoger un parámetro h demasiado pequeño.

El método de diferencias finitas para el problema de valor de frontera de segundo orden,

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta, \quad (11.14)$$

requiere utilizar las aproximaciones del cociente de diferencias para aproximar tanto a y' como a y'' . Primero, seleccionamos un entero $N > 0$ y dividimos el intervalo $[a, b]$ en $(N + 1)$ subintervalos iguales cuyos extremos son los puntos de malla $x_i = a + ih$, para $i = 0, 1, \dots, N + 1$, donde $h = (b - a)/(N + 1)$. Al escoger h de este modo, se facilita la aplicación de un algoritmo matricial explicado en el capítulo 6, con el cual se resuelve un sistema lineal que contenga una matriz de $N \times N$.

En los puntos de red del interior, x_i , para $i = 1, 2, \dots, N$, la ecuación diferencial a aproximar es

$$y''(x_i) = p(x_i)y'(x_i) + q(x_i)y(x_i) + r(x_i). \quad (11.15)$$

Al desarrollar y en el tercer polinomio de Taylor alrededor de x_i evaluada en x_{i+1} y x_{i-1} , tenemos, suponiendo que $y \in C^4[x_{i-1}, x_{i+1}]$,

$$y(x_{i+1}) = y(x_i + h) = y(x_i) + hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(x_i) + \frac{h^3}{6}y'''(x_i) + \frac{h^4}{24}y^{(4)}(\xi_i^+),$$

para alguna ξ_i^+ en (x_i, x_{i+1}) , y

$$y(x_{i-1}) = y(x_i - h) = y(x_i) - hy'(x_i) + \frac{h^2}{2}y''(x_i) - \frac{h^3}{6}y'''(x_i) + \frac{h^4}{24}y^{(4)}(\xi_i^-),$$

para alguna ξ_i^- en (x_{i-1}, x_i) , si se suman estas ecuaciones, tenemos

$$y(x_{i+1}) + y(x_{i-1}) = 2y(x_i) + h^2 y''(x_i) + \frac{h^4}{24} [y^{(4)}(\xi_i^+) + y^{(4)}(\xi_i^-)],$$

y al despejar $y''(x_i)$ se obtiene

$$y''(x_i) + \frac{1}{h^2} [y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1}))] = \frac{h^2}{24} [y^{(4)}(\xi_i^+) + y^{(4)}(\xi_i^-)].$$

Podemos aplicar el teorema del valor intermedio para simplificar aún más esta expresión y transformarla en

$$y''(x_i) + \frac{1}{h^2} [y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1}))] = \frac{h^2}{12} y^{(4)}(\xi_i) \quad (11.16)$$

para alguna ξ_i en (x_{i-1}, x_{i+1}) . A esto se le llama **fórmula de las diferencias centradas para $y''(x_i)$** .

De manera semejante se obtiene una fórmula de este tipo para $y'(x_i)$ (los detalles se dan en la sección 4.1), que da por resultado

$$y'(x_i) = \frac{1}{2h} [y(x_{i+1}) - y(x_{i-1}))] - \frac{h^2}{6} y'''(\eta_i) \quad (11.17)$$

para alguna η_i en (x_{i-1}, x_{i+1}) .

La utilización de las fórmulas de diferencias centradas en la ecuación (11.15) genera la ecuación

$$\begin{aligned} \frac{y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1}))}{h^2} &= p(x_i) \left[\frac{y(x_{i+1}) - y(x_{i-1}))}{2h} \right] + q(x_i)y(x_i) \\ &\quad + r(x_i) - \frac{h^2}{12} [2p(x_i)y'''(\eta_i) - y^{(4)}(\xi_i)]. \end{aligned}$$

Un método de diferencias finitas con error de truncamiento de orden $O(h^2)$ se obtiene empleando esta ecuación junto con las condiciones de frontera $y(a) = \alpha$ y $y(b) = \beta$ para definir

$$u_0 = \alpha, \quad u_{N+1} = \beta$$

y

$$\left(\frac{-w_{i+1} + 2w_i - w_{i-1}}{h^2} \right) + p(x_i) \left(\frac{w_{i+1} - w_{i-1}}{2h} \right) + q(x_i)w_i = -r(x_i), \quad (11.18)$$

para toda $i = 1, 2, \dots, N$.

En la forma que consideraremos, la ecuación (11.18) se reescribe como

$$-\left(1 + \frac{h}{2} p(x_i)\right) w_{i-1} + (2 + h^2 q(x_i)) w_i - \left(1 - \frac{h}{2} p(x_i)\right) w_{i+1} = -h^2 r(x_i),$$

y el sistema de ecuaciones resultante se expresa en forma de la matriz tridiagonal de $N \times N$

$$Aw = b, \quad \text{donde} \quad (11.19)$$

$$A = \begin{bmatrix} 2 + h^2 q(x_1) & -1 + \frac{h}{2} p(x_1) & 0 & \cdots & 0 \\ -1 - \frac{h}{2} p(x_2) & 2 + h^2 q(x_2) & -1 + \frac{h}{2} p(x_2) & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & -1 - \frac{h}{2} p(x_N) & 2 + h^2 q(x_N) \end{bmatrix},$$

$$w = \begin{bmatrix} w_1 \\ w_2 \\ \vdots \\ w_{N-1} \\ w_N \end{bmatrix} \quad y \quad b = \begin{bmatrix} -h^2 r(x_1) + \left(1 + \frac{h}{2} p(x_1)\right) w_0 \\ -h^2 r(x_2) \\ \vdots \\ -h^2 r(x_{N-1}) \\ -h^2 r(x_N) + \left(1 + \frac{h}{2} p(x_N)\right) w_{N+1} \end{bmatrix}.$$

El siguiente teorema establece las condiciones bajo las cuales el sistema lineal (11.19) tiene una solución única. Su demostración es consecuencia del teorema 6.29 y se considera en el ejercicio 9.

Teorema 11.3 Supongamos que p , q y r son continuas en $[a, b]$. Si $q(x) \geq 0$ en $[a, b]$, entonces el sistema lineal tridiagonal (11.19) tiene una solución única siempre y cuando $h < 2/L$, donde $L = \max_{a \leq x \leq b} |p(x)|$. ■

Conviene señalar que las hipótesis del teorema 11.3 garantizan una solución única al problema de valor de frontera (11.14), pero no que $y \in C^4[a, b]$. Para asegurarnos de que el error de truncamiento tiene el orden $O(h^2)$, debemos establecer que $y^{(4)}$ es continua en $[a, b]$.

En el algoritmo 11.3 se ejecuta el método lineal de diferencias finitas.

ALGORITMO 11.3

Método lineal de diferencias finitas

Para aproximar la solución al problema de valor de frontera

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta;$$

ENTRADA extremos a, b ; condiciones de frontera α, β ; entero $N \geq 2$.

SALIDA aproximaciones w_i a $y(x_i)$ para toda $i = 0, 1, \dots, N+1$.

Paso 1 Tome $h = (b - a)/(N + 1)$;

$$x = a + h;$$

$$a_1 = 2 + h^2 q(x);$$

$$b_1 = -1 + (h/2)p(x);$$

$$d_1 = -h^2 r(x) + (1 + (h/2)p(x))\alpha.$$

Paso 2 Para $i = 2, \dots, N-1$

$$\begin{aligned} \text{tome } x &= a + ih; \\ a_i &= 2 + h^2 q(x); \\ b_i &= -1 + (h/2)p(x); \\ c_i &= -1 - (h/2)p(x); \\ d_i &= -h^2 r(x). \end{aligned}$$

Paso 3 Tome $x = b - h$;

$$\begin{aligned} a_N &= 2 + h^2 q(x); \\ c_N &= -1 - (h/2)p(x); \\ d_N &= -h^2 r(x) + (1 - (h/2)p(x))\beta. \end{aligned}$$

Paso 4 Tome $l_1 = a_1$; (Los pasos 4-8 resuelven un sistema lineal tridiagonal utilizando el algoritmo 6.7.)

$$\begin{aligned} u_1 &= b_1/l_1; \\ z_1 &= d_1/l_1. \end{aligned}$$

Paso 5 Para $i = 2, \dots, N-1$, tome $l_i = a_i - c_i u_{i-1}$;

$$\begin{aligned} u_i &= b_i/l_i; \\ z_i &= (d_i - c_i z_{i-1})/l_i. \end{aligned}$$

Paso 6 Tome $l_N = a_N - c_N u_{N-1}$;

$$z_N = (d_N - c_N z_{N-1})/l_N.$$

Paso 7 Tome $u_0 = \alpha$;

$$\begin{aligned} u_{N+1} &= \beta; \\ u_N &= z_N. \end{aligned}$$

Paso 8 Para $i = N-1, \dots, 1$, tome $w_i = z_i - u_i u_{i+1}$.

Paso 9 Para $i = 0, \dots, N+1$, tome $x = a + ih$;

SALIDA (x, w_i) .

Paso 10 PARAR. (Procedimiento terminado.)

EJEMPLO 1 Utilizaremos el algoritmo 11.3 para aproximar la solución al problema lineal con valor de frontera

$$y'' = -\frac{2}{x} y' + \frac{2}{x^2} y + \frac{\sin(\ln x)}{x^2}, \quad 1 \leq x \leq 2, \quad y(1) = 1, \quad y(2) = 2,$$

que también se aproxima mediante el método del disparo considerado en el ejemplo 2 de la sección 11.1. En este ejemplo usaremos $N = 9$, de modo que $h = 0.1$ y tenemos el mismo espaciado que en el ejemplo 2 de la sección 11.1. Los resultados se proporcionan en la tabla 11.3.

Nótese que estos resultados son mucho menos exactos que los obtenidos en el ejemplo 2 de la sección 11.1. Esto se debe a que el método empleado en ese ejemplo incluía un método de Runge-Kutta con un error de truncamiento de orden $O(h^4)$, mientras que el método de diferencias usado aquí presenta un error del orden $O(h^2)$.

Si queremos obtener un método de diferencias con mayor precisión, podemos recurrir a varias opciones. Si usamos la serie de Taylor de quinto orden para aproximar $y''(x_i)$ y $y'(x_i)$ se producirá un error de truncamiento que involucra al término h^4 . Sin embargo, este proceso requiere emplear múltiplos no sólo de $y(x_i + 1)$ y $y(x_i - 1)$, sino también de

Tabla 11.3

x_i	w_i	$y(x_i)$	$ w_i - y(x_i) $
1.0	1.00000000	1.00000000	
1.1	1.09260052	1.09262930	2.88×10^{-5}
1.2	1.18704313	1.18708484	4.17×10^{-5}
1.3	1.28333687	1.28338236	4.55×10^{-5}
1.4	1.38140205	1.38144595	4.39×10^{-5}
1.5	1.48112026	1.48115942	3.92×10^{-5}
1.6	1.58235990	1.58239246	3.26×10^{-5}
1.7	1.68498902	1.68501396	2.49×10^{-5}
1.8	1.78888175	1.78889853	1.68×10^{-5}
1.9	1.89392110	1.89392951	8.41×10^{-6}
2.0	2.00000000	2.00000000	

$y(x_{i+1})$ y $y(x_{i-1})$ en las fórmulas de aproximación para $y''(x_i)$ y $y'(x_i)$. Esto da origen a tener problemas en $i = 0$ y en $i = N$. Más aún, el sistema resultante de ecuaciones análogas a (11.19) no presenta la forma tridiagonal, y su solución requiere una labor de cálculo mucho mayor.

En vez de intentar obtener en esta forma un método de diferencias con un error de truncamiento de orden superior, generalmente resulta mejor considerar una reducción del tamaño de paso. Además, es posible demostrar (véase, por ejemplo, [Keller, H, p. 81]) que la extrapolación de Richardson puede emplearse eficazmente con este método, ya que el término de error se expresa en potencias pares de h con coeficientes independientes de h , siempre y cuando y sea suficientemente diferenciable.

EJEMPLO 2 Los resultados de la tabla 11.4 se obtienen al aplicar la extrapolación de Richardson para aproximar la solución al problema con valor de frontera

$$y'' = -\frac{2}{x}y' + \frac{2}{x^2}y + \frac{\sec(\ln x)}{x^2}, \quad 1 \leq x \leq 2, \quad y(1) = 1, \quad y(2) = 2,$$

con $h = 0.1, 0.05$ y 0.025 . La primera extrapolación es

Tabla 11.4

x_i	$w_i(h = 0.1)$	$w_i(h = 0.05)$	$w_i(h = 0.025)$	Ext ₁₁	Ext ₂₁	Ext ₃₁
1.0	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000	1.00000000
1.1	1.09260052	1.09262207	1.09262749	1.09262925	1.09262930	1.09262930
1.2	1.18704313	1.18707436	1.18708222	1.18708477	1.18708484	1.18708484
1.3	1.28333687	1.28337094	1.28337950	1.28338230	1.28338236	1.28338236
1.4	1.38140205	1.38143493	1.38144319	1.38144589	1.38144595	1.38144595
1.5	1.48112026	1.48114959	1.48115696	1.48115937	1.48115941	1.48115942
1.6	1.58235990	1.58238429	1.58239042	1.58239242	1.58239246	1.58239246
1.7	1.68498902	1.68500770	1.68501240	1.68501393	1.68501396	1.68501396
1.8	1.78888175	1.78889432	1.78889748	1.78889852	1.78889853	1.78889853
1.9	1.89392110	1.89392740	1.89392898	1.89392950	1.89392951	1.89392951
2.0	2.00000000	2.00000000	2.00000000	2.00000000	2.00000000	2.00000000

$$\text{Ext}_{11} = \frac{4w_i(h = 0.05) - w_i(h = 0.1)}{3};$$

la segunda extrapolación es

$$\text{Ext}_2 = \frac{4w_i(h = 0.025) - w_i(h = 0.05)}{3};$$

y la última extrapolación es

$$\text{Ext}_{3i} = \frac{16\text{Ext}_{2i} - \text{Ext}_{1i}}{15}.$$

Todos los resultados de Ext_2 son correctos con la exactitud de las cifras decimales señaladas. De hecho, si se conservan suficientes dígitos, esta aproximación proporciona resultados que concuerdan con la solución exacta con un error máximo de 6.3×10^{-11} en los puntos de malla, una mejora notable. ■

CONJUNTO DE EJERCICIOS 11.3

- ### 1. El problema con valor de frontera

$$y'' = 4(y - x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = 0, \quad y(1) = 2$$

tiene la solución $y(x) = e^2(e^4 - 1)^{-1}(e^{2x} - e^{-2x}) + x$. Use el algoritmo lineal de diferencias finitas para aproximar la solución, y después compare los resultados con la solución real.

- a. Con $h = \frac{1}{2}$:
b. Con $h = \frac{1}{4}$:
c. Extrapole para aproximar $y(1/2)$.

- ## 2. El problema con valor de frontera

$$y'' = y' + 2y + \cos x, \quad 0 \leq x \leq \frac{\pi}{2}, \quad y(0) = -0.3, \quad y\left(\frac{\pi}{2}\right) = -0.1$$

tiene la solución $y(x) = -\frac{1}{10}(\sin x + 3 \cos x)$. Use el algoritmo lineal de diferencias finitas para aproximar la solución, y después compare los resultados con la solución real.

- a. Con $h = \frac{\pi}{8}$; b. Con $h = \frac{\pi}{4}$.
c. Extrapole para aproximar $y(\pi/4)$.

3. Use el algoritmo lineal de diferencias finitas para aproximar la solución a los siguientes problemas con valor de frontera.

- a. $y'' = -3y' + 2y + 2x + 3$, $0 \leq x \leq 1$, $y(0) = 2$, $y(1) = 1$; use $h = 0.1$.
 b. $y'' = -\frac{4}{x}y' + \frac{3}{x^2}y - \frac{2}{x^2}\ln x$, $1 \leq x \leq 2$, $y(1) = -\frac{1}{2}$, $y(2) = \ln 2$; use $h = 0.05$.
 c. $y'' = -(x+1)y' + 2y + (1-x^2)e^{-x}$, $0 \leq x \leq 1$, $y(0) = -1$, $y(1) = 0$; use $h = 0.1$.
 d. $y'' = \frac{x}{2} + \frac{3}{2}y + \frac{\ln x}{2} - 1$, $1 \leq x \leq 2$, $y(1) = y(2) = 0$; use $h = 0.1$.

4. Aunque $q(x) < 0$ en los siguientes problemas con valor de frontera, existen soluciones únicas y se dan. Use el algoritmo lineal de diferencias finitas para aproximar las soluciones, y después compare los resultados con las soluciones reales.

- a. $y'' + y = 0$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$, $y(0) = 1$, $y(\frac{\pi}{4}) = 1$; use $h = \frac{\pi}{20}$; solución real $y(x) = \cos x + (\sqrt{2} - 1) \sin x$.

b. $y'' + 4y = \cos x$, $0 \leq x \leq \frac{\pi}{4}$, $y(0) = 0$, $y(\frac{\pi}{4}) = 0$; use $h = \frac{\pi}{20}$; solución real $y(x) = -\frac{1}{3} \cos 2x - \frac{\sqrt{2}}{6} \sin 2x + \frac{1}{3} \cos x$.

c. $y'' = -\frac{4}{x} y' - \frac{2}{x^2} y + \frac{2 \ln x}{x^2}$, $1 \leq x \leq 2$, $y(1) = \frac{1}{2}$, $y(2) = \ln 2$; use $h = 0.05$; solución real $y(x) = \frac{4}{x} - \frac{2}{x^2} + \ln x - \frac{3}{2}$.

d. $y'' = 2y' - y + xe^x - x$, $0 \leq x \leq 2$, $y(0) = 0$, $y(2) = -4$; use $h = 0.2$; solución real $y(x) = \frac{1}{8} x^3 e^x - \frac{3}{8} x e^x + 2e^x - x - 2$.

5. Use el algoritmo lineal de diferencias finitas para aproximar las soluciones de $y = e^{-10x}$ al problema con valor de frontera

$$y'' = 100y, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = 1, \quad y(1) = e^{-10}.$$

Use $h = 0.1$ y 0.05 . ¿Puede explicar las consecuencias?

6. Repita el ejercicio 3(a) y (b) empleando la extrapolación explicada en el ejemplo 2.
7. En el primer ejemplo del capítulo se consideró la deflexión de una viga con los extremos soportados sujetos a una carga uniforme. El problema con valor de frontera que rige esta situación física es

$$\frac{d^2 w}{dx^2} = \frac{S}{EI} w + \frac{qx}{2EI} (x-1), \quad 0 < x < l,$$

con las condiciones de frontera $w(0) = 0$ y $w(l) = 0$.

Suponga que la viga es de acero y del tipo W10, con las siguientes características: longitud $l = 120$ plg, intensidad de la carga uniforme $q = 100$ lb/plg, módulo de elasticidad $E = 3.0 \times 10^7$ lb/plg², esfuerzo en los extremos $S = 1000$ lb y momento central de inercia $I = 625$ plg⁴.

- a. Aproxime la deflexión $w(x)$ de la viga cada 6 plg.
- b. La relación real está dada por

$$w(x) = c_1 e^{ax} + c_2 e^{-ax} + b(x-l)x + c,$$

donde $c_1 = 7.7042537 \times 10^4$, $c_2 = 7.9207462 \times 10^4$, $a = 2.3094010 \times 10^{-4}$, $b = -4.1666666 \times 10^{-3}$ y $c = -1.5625 \times 10^5$. ¿No rebasa 0.2 plg el error máximo en el intervalo?

- c. La ley estatut de la construcción estipula que $\max_{0 \leq x \leq l} w(x) < 1/300$. ¿Cumple esta viga con el código estatal?

8. La deflexión de una placa rectangular larga y uniformemente cargada, y que se encuentra bajo una fuerza de tensión axial, se rige por la ecuación diferencial de segundo orden. Sea S la fuerza axial y q la intensidad de la carga uniforme. La deflexión W a lo largo de la longitud elemental está dada por

$$W''(x) - \frac{S}{D} W(x) = \frac{-ql}{2D} x + \frac{q}{2D} x^2, \quad 0 \leq x \leq l, \quad W(0) = W(l) = 0,$$

donde l es la longitud de la placa y D es la rigidez de deflexión de la placa. Sean $q = 200$ lb/plg², $S = 100$ lb/plg, $D = 8.8 \times 10^7$ lb/plg y $l = 50$ plg. Aproxime la deflexión en intervalos de 1 plg.

9. Demuestre el teorema 11.3. [Sugerencia: para utilizar el teorema 6.29, antes demuestre que $|\frac{1}{2} p(x_j)| < 1$ implica que $|-1 - \frac{1}{2} p(x_j)| + |-1 + \frac{1}{2} p(x_j)| = 2$.]
10. Demuestre que, si $y \in C^6[a, b]$ y si $w_0, w_1, \dots, w_{N+1}$ satisfacen la ecuación 11.18, entonces

$$w_i - y(x_i) = Ah^2 + O(h^4),$$

donde A es independiente de h , a condición de que $q(x) \geq w > 0$ en $[a, b]$ para alguna w .

11.4 Métodos de diferencias finitas para problemas no lineales

Para el caso del problema no lineal general con valor de frontera

$$y'' = f(x, y, y'), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta,$$

el método de diferencias se parece al que se aplicó a los problemas lineales en la sección 11.3. Sin embargo, aquí el sistema de ecuaciones no será lineal y, por lo mismo, se requiere un proceso iterativo para resolverlo.

Para el desarrollo del procedimiento supondremos que f satisface las siguientes condiciones:

1. f y las derivadas parciales f_y y $f_{y'}$ son continuas en

$$D = \{(x, y, y') \mid a \leq x \leq b, \quad -\infty < y < \infty, \quad -\infty < y' < \infty\};$$

2. $f_y(x, y, y') \geq \delta$ en D , para alguna $\delta > 0$;

3. Existen las constantes k y L , con

$$k = \max_{(x,y,y') \in D} |f_y(x, y, y')| \quad \text{y} \quad L = \max_{(x,y,y') \in D} |f_{y'}(x, y, y')|.$$

Esto garantiza que, conforme al teorema 11.1, exista una solución única.

Al igual que en el caso de la ecuación lineal, dividimos $[a, b]$ en $(N + 1)$ subintervalos iguales cuyos extremos se encuentran en $x_i = a + ih$, para $i = 0, 1, \dots, N + 1$. Suponer que la solución exacta tiene una cuarta derivada acotada nos permite reemplazar $y''(x_i)$ y $y'(x_i)$ en cada una de las ecuaciones

$$y''(x_i) = f(x_i, y(x_i), y'(x_i))$$

por la fórmula adecuada de diferencias centradas que se incluyó en las ecuaciones 11.16 y 11.17. Esto nos da, para toda $i = 1, 2, \dots, N$,

$$\frac{y(x_{i+1}) - 2y(x_i) + y(x_{i-1}))}{h^2} = f\left(x_i, y(x_i), \frac{y(x_{i+1}) - y(x_{i-1}))}{2h} - \frac{h^2}{6} y'''(\eta_i)\right) + \frac{h^2}{12} y^{(4)}(\xi_i),$$

para alguna ξ_i y η_i en el intervalo (x_{i-1}, x_{i+1}) .

Como en el caso de la ecuación lineal, los resultados del método de diferencias se emplean cuando se eliminan los términos de error y las condiciones de frontera:

$$w_0 = \alpha, \quad w_{N+1} = \beta,$$

y

$$\frac{w_{i+1} - 2w_i + w_{i-1}}{h^2} + f\left(x_i, w_i, \frac{w_{i+1} - w_{i-1}}{2h}\right) = 0,$$

para toda $i = 1, 2, \dots, N$.

El sistema no lineal de $N \times N$ obtenido con este método,

$$\begin{aligned} 2w_1 - w_2 + h^2 f\left(x_1, w_1, \frac{w_2 - \alpha}{2h}\right) - \alpha &= 0, \\ -w_1 + 2w_2 - w_3 + h^2 f\left(x_2, w_2, \frac{w_3 - w_1}{2h}\right) &= 0, \\ &\vdots \\ -w_{N-2} + 2w_{N-1} - w_N + h^2 f\left(x_{N-1}, w_{N-1}, \frac{w_N - w_{N-2}}{2h}\right) &= 0, \\ -w_{N-1} + 2w_N + h^2 f\left(x_N, w_N, \frac{\beta - w_{N-1}}{2h}\right) - \beta &= 0 \end{aligned} \quad (11.20)$$

tiene una solución única siempre y cuando $h < 2/L$ como se demuestra en [Keller, H, p. 86].

Aplicamos el método de Newton para sistemas no lineales, expuesto en la sección 10.2, para aproximar la solución de este sistema. Se genera una sucesión de iteraciones $\{(w_1^{(k)}, w_2^{(k)}, \dots, w_N^{(k)})^t\}$ que converge a la solución del sistema (11.20), a condición de que la aproximación inicial $(w_1^{(0)}, w_2^{(0)}, \dots, w_N^{(0)})^t$ se acerque lo suficiente a la solución $(w_1, w_2, \dots, w_N)^t$, y de que la matriz jacobiana del sistema no sea singular. En el caso del sistema (11.20), la matriz jacobiana $J(w_1, \dots, w_N)$ es tridiagonal con el ij -ésimo elemento,

$$J(w_1, \dots, w_N)_{ij} = \begin{cases} -1 + \frac{h}{2} f_y\left(x_i, w_i, \frac{w_{i+1} - w_{i-1}}{2h}\right), & \text{para } i = j-1 \text{ y } j = 2, \dots, N, \\ 2 + h^2 f_{yy}\left(x_i, w_i, \frac{w_{i+1} - w_{i-1}}{2h}\right), & \text{para } i = j \text{ y } j = 1, \dots, N, \\ -1 - \frac{h}{2} f_y\left(x_i, w_i, \frac{w_{i+1} - w_{i-1}}{2h}\right), & \text{para } i = j+1 \text{ y } j = 1, \dots, N-1, \end{cases}$$

donde $w_0 = \alpha$ y $w_{N+1} = \beta$,

El método de Newton para los sistemas no lineales requiere que en cada iteración del sistema lineal de $N \times N$

$$\begin{aligned} J(w_1, \dots, w_N)(v_1, \dots, v_N)^t &= - \left(2w_1 - w_2 - \alpha + h^2 f\left(x_1, w_1, \frac{w_2 - \alpha}{2h}\right), \right. \\ &\quad - w_1 + 2w_2 - w_3 + h^2 f\left(x_2, w_2, \frac{w_3 - w_1}{2h}\right), \dots, \\ &\quad - w_{N-2} + 2w_{N-1} - w_N + h^2 f\left(x_{N-1}, w_{N-1}, \frac{w_N - w_{N-2}}{2h}\right), \\ &\quad \left. - w_{N-1} + 2w_N + h^2 f\left(x_N, w_N, \frac{\beta - w_{N-1}}{2h}\right) - \beta \right)^t \end{aligned}$$

se despejen $v_1, v_2, \dots, v_N$, porque

$$w_i^{(k)} = w_i^{(k-1)} + v_i, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, N.$$

Puesto que J es tridiagonal, este no representa un problema tan difícil como podría parecer a primera vista. Podemos aplicar el algoritmo de factorización de Crout para los sistemas tridiagonales 6.7. El proceso se describe detalladamente en el algoritmo 11.4.

ALGORITMO

11.4

Método de las diferencias finitas para problemas no lineales

Para aproximar la solución del problema no lineal de valor de frontera

$$y'' = f(x, y, y'), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta:$$

ENTRADA extremos a, b ; condiciones de frontera α, β ; entero $N \geq 2$; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones M .

SALIDA aproximaciones w_i a $y(x_i)$ para toda $i = 0, 1, \dots, N+1$ o un mensaje de que se excedió el número máximo de iteraciones.

Paso 1 Tome $h = (b - a)/(N + 1)$;

$$w_0 = \alpha;$$

$$w_{N+1} = \beta.$$

Paso 2 Para $i = 1, \dots, N$ tome $w_i = \alpha + i \left(\frac{\beta - \alpha}{b - a} \right) h$.

Paso 3 Tome $k = 1$.

Paso 4 Mientras $k \leq M$, haga los pasos 5–16.

Paso 5 Tome $x = a + h$;

$$t = (w_2 - \alpha)/(2h);$$

$$a_1 = 2 + h^2 f_y(x, w_1, t);$$

$$b_1 = -1 + (h/2) f_{y'}(x, w_1, t);$$

$$d_1 = -(2w_1 - w_2 - \alpha + h^2 f(x, w_1, t)).$$

Paso 6 Para $i = 2, \dots, N - 1$

tome $x = a + ih$;

$$t = (w_{i+1} - w_{i-1})/(2h);$$

$$a_i = 2 + h^2 f_y(x, w_i, t);$$

$$b_i = -1 + (h/2) f_{y'}(x, w_i, t);$$

$$c_i = -1 - (h/2) f_{y''}(x, w_i, t);$$

$$d_i = -(2w_i - w_{i+1} - w_{i-1} + h^2 f(x, w_i, t)).$$

Paso 7 Tome $x = b - h$;

$$t = (\beta - w_{N-1})/(2h);$$

$$a_N = 2 + h^2 f_y(x, w_N, t);$$

$$c_N = -1 - (h/2) f_{y''}(x, w_N, t);$$

$$d_N = -(2w_N - w_{N-1} - \beta + h^2 f(x, w_N, t)).$$

Paso 8 Tome $l_1 = a_1$; (Los pasos 8–12 resuelven un sistema lineal tridiagonal utilizando el algoritmo 6.7.)

$$u_1 = b_1/l_1;$$

$$z_1 = d_1/l_1.$$

Paso 9 Para $i = 2, \dots, N-1$, tome $l_i = a_i - c\mu_{i-1}$;
 $u_i = b_i/l_i$;
 $z_i = (d_i - c_i z_{i-1})/l_i$.

Paso 10 Tome $l_N = a_N - c_N u_{N-1}$;
 $z_N = (d_N - c_N z_{N-1})/l_N$.

Paso 11 Tome $v_N = z_N$;
 $w_N = u_N + v_N$.

Paso 12 Para $i = N-1, \dots, 1$, tome $v_i = z_i - u_i v_{i+1}$;
 $w_i = u_i + v_i$.

Paso 13 Si $\|v\| \leq TOL$, entonces haga los pasos 14 y 15.

Paso 14 Para $i = 0, \dots, N+1$, tome $x = a + ih$;
SALIDA (x, w) .

Paso 15 **PARAR.** (Procedimiento terminado con éxito.)

Paso 16 Tome $k = k + 1$.

Paso 17 **SALIDA** ('Número máximo de iteraciones excedido');
 (Procedimiento terminado sin éxito.)
PARAR.

Puede demostrarse (véase [IK, p. 433]) que este método no lineal de diferencias finitas es del orden $O(h^2)$.

Cuando no es posible verificar el cumplimiento de las condiciones (1), (2) y (3) dadas al inicio de esta exposición, se requiere una buena aproximación inicial, por lo que conviene especificar una cota superior de k y, en caso de que se rebase, una nueva aproximación inicial o una reducción del tamaño de paso considerado. Las aproximaciones iniciales $w_i^{(0)}$ de w_i para toda $i = 1, 2, \dots, N$, se obtienen en el paso 2 cruzando una recta a través de (a, α) y de (b, β) y evaluando en x_i .

EJEMPLO 1 Al aplicar el algoritmo 11.4, con $h = 0.1$, al problema no lineal de valor de frontera

$$y'' = \frac{1}{8}(32 + 2x^3 - yy'), \quad 1 \leq x \leq 3, \quad y(1) = 17, \quad y(3) = \frac{43}{3},$$

se obtienen los resultados mostrados en la tabla 11.5. El procedimiento de paro o detención utilizado en este ejemplo consistía en iterar hasta que los valores de las iteraciones sucesivas difirieran en menos de 10^{-8} , lo cual se logró con cuatro iteraciones. Nótese que el problema de este ejemplo es el mismo que se consideró en el método del disparo no lineal, en el ejemplo 1 de la sección 11.2.

También podemos usar el procedimiento de extrapolación de Richardson con el método no lineal de diferencias finitas. En la tabla 11.6 se anotan los resultados obtenidos cuando aplicamos este método a nuestro ejemplo con $h = 0.1, 0.05$ y 0.025 , con cuatro iteraciones en cada caso. La notación es la misma que la del ejemplo 2 de la sección 11.3 y los valores de Ext_N son exactos en las cifras decimales incluidas, con un error real máximo de 3.68×10^{-10} . Los valores de $w_i(h = 0.1)$ se omiten en la tabla, porque ya se dieron antes.

Tabla 11.5

x_i	w_i	$y(x_i)$	$ w_i - y(x_i) $
1.0	17.000000	17.000000	
1.1	15.754503	15.755455	9.520×10^{-4}
1.2	14.771740	14.773333	1.594×10^{-3}
1.3	13.995677	13.997692	2.015×10^{-3}
1.4	13.386297	13.388571	2.275×10^{-3}
1.5	12.914252	12.916667	2.414×10^{-3}
1.6	12.557538	12.560000	2.462×10^{-3}
1.7	12.299326	12.301765	2.438×10^{-3}
1.8	12.126529	12.128889	2.360×10^{-3}
1.9	12.028814	12.031053	2.239×10^{-3}
2.0	11.997915	12.000000	2.085×10^{-3}
2.1	12.027142	12.029048	1.905×10^{-3}
2.2	12.111020	12.112727	1.707×10^{-3}
2.3	12.245025	12.246522	1.497×10^{-3}
2.4	12.425388	12.426667	1.278×10^{-3}
2.5	12.648944	12.650000	1.056×10^{-3}
2.6	12.913013	12.913846	8.335×10^{-4}
2.7	13.215312	13.215926	6.142×10^{-4}
2.8	13.553885	13.554286	4.006×10^{-4}
2.9	13.927046	13.927241	1.953×10^{-4}
3.0	14.333333	14.333333	

Tabla 11.6

x_i	$w_i(h = 0.05)$	$w_i(h = 0.025)$	Ext_{1i}	Ext_{2i}	Ext_{3i}
1.0	17.00000000	17.00000000	17.00000000	17.00000000	17.00000000
1.1	15.75521721	15.75539525	15.75545543	15.75545460	15.75545455
1.2	14.77293601	14.77323407	14.77333479	14.77333342	14.77333333
1.3	13.99718996	13.99756690	13.99769413	13.99769242	13.99769231
1.4	13.38800424	13.38842973	13.38857346	13.38857156	13.38857143
1.5	12.91606471	12.91651628	12.91666881	12.91666680	12.91666667
1.6	12.55938618	12.55984665	12.56000217	12.56000014	12.56000000
1.7	12.30115670	12.30161280	12.30176684	12.30176484	12.30176471
1.8	12.12830042	12.12874287	12.12899094	12.12888902	12.12888889
1.9	12.03049438	12.03091316	12.03105457	12.03105275	12.03105263
2.0	11.99948020	11.99987013	12.00000179	12.00000011	12.00000000
2.1	12.02857252	12.02892892	12.02902924	12.02904772	12.02904762
2.2	12.11230149	12.11262089	12.11272872	12.11272736	12.11272727
2.3	12.24614846	12.24642848	12.24652299	12.24652182	12.24652174
2.4	12.42634789	12.42658702	12.42666773	12.42666673	12.42666667
2.5	12.64973666	12.64993420	12.65000086	12.65000005	12.65000000
2.6	12.91362828	12.91379422	12.91384683	12.91384620	12.91384615
2.7	13.21577275	13.21588765	13.21592641	13.21592596	13.21592593
2.8	13.55418579	13.55426075	13.55428603	13.55428573	13.55428571
2.9	13.92719268	13.92722921	13.92724153	13.92724139	13.92724138
3.0	14.33333333	14.33333333	14.33333333	14.33333333	14.33333333

CONJUNTO DE EJERCICIOS 11.4

1. Use el algoritmo no lineal de diferencias finitas con $h = 0.5$ para aproximar la solución al problema con valor de frontera

$$y'' = -(y')^2 - y + \ln x, \quad 1 \leq x \leq 2, \quad y(1) = 0, \quad y(2) = \ln 2.$$

Compare los resultados con la solución real $y(x) = \ln x$.

2. Use el algoritmo no lineal de diferencias finitas con $h = 0.25$ para aproximar la solución al problema con valor de frontera

$$y'' = 2y^3, \quad -1 \leq x \leq 0, \quad y(-1) = \frac{1}{2}, \quad y(0) = \frac{1}{3}$$

Compare los resultados con la solución real $y(x) = 1/(x + 3)$.

3. Use el algoritmo no lineal de diferencias finitas con $TOL = 10^{-4}$ para aproximar la solución a los siguientes problemas de valor de frontera. Se incluye la solución real para facilitar la comparación de los resultados que obtenga.

a. $y'' = y^3 - yy'$, $1 \leq x \leq 2$, $y(1) = \frac{1}{2}$, $y(2) = \frac{1}{3}$; use $h = 0.1$ y compare el resultado para $y(x) = (x + 1)^{-1}$.

b. $y'' = 2y^3 - 6y - 2x^3$, $1 \leq x \leq 2$, $y(1) = 2$, $y(2) = \frac{5}{2}$; use $h = 0.1$ y compare el resultado para $y(x) = x + x^{-1}$.

c. $y'' = y' + 2(y - \ln x)^3 - x^{-1}$, $2 \leq x \leq 3$, $y(2) = \frac{1}{2} + \ln 2$, $y(3) = \frac{1}{3} + \ln 3$; use $h = 0.1$ y compare el resultado para $y(x) = x^{-1} + \ln x$.

d. $y'' = (x^2(y')^2 - 9y^2 + 4x^6)/x^5$, $1 \leq x \leq 2$, $y(1) = 0$, $y(2) = \ln 256$; use $h = 0.05$ y compare el resultado para $y(x) = x^3 \ln x$.

4. Repita el ejercicio 3(a) y (b) utilizando la extrapolación.

5. Demuestre que las hipótesis mencionadas al inicio de esta sección garantizan la no singularidad de la matriz jacobiana J para $h < 2/L$.

6. En el ejercicio 7 de la sección 11.3, aproximamos la deflexión de la viga con extremos soportados sujetos a una carga uniforme. Al usar una representación más adecuada de la curvatura se obtiene la ecuación diferencial

$$[1 + (w'(x))^2]^{-3/2} w''(x) = \frac{S}{EI} w(x) + \frac{qx}{2EI} (x - l), \quad \text{para } 0 < x < l.$$

Aproxime la deflexión $w(x)$ de la viga cada 6 plg, y después compare los resultados con los del ejercicio 7 de la sección 11.3.

11.5 El método de Rayleigh-Ritz

El método del disparo para aproximar la solución de un problema de valor de frontera sustituyó dicho problema con un par de problemas de valor inicial. El enfoque de diferencia finita reemplaza la operación continua de diferenciación con la operación discreta de diferencias finitas. El método Rayleigh-Ritz es una variante que aborda el problema desde una tercera perspectiva. Primero se reformula el problema con valor de frontera como un pro-

blema que consiste en seleccionar, del conjunto de todas las funciones suficientemente derivables que satisfacen las condiciones de frontera, aquella que reduzca al mínimo determinada integral. Después, el tamaño del conjunto de funciones factibles se disminuye, obteniéndose así una aproximación a la solución al problema de minimización y, en consecuencia, una aproximación a la solución del problema con valor de frontera.

Para describir el método de Rayleigh-Ritz consideramos la aproximación de una solución al problema lineal con valor en frontera de dos puntos, a partir del análisis del esfuerzo de una viga. Este problema con valor en frontera se describe mediante la ecuación diferencial

$$-\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + q(x)y = f(x), \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1, \quad (11.21)$$

con las condiciones de frontera

$$y(0) = y(1) = 0. \quad (11.22)$$

Esta ecuación diferencial describe la deflexión $y(x)$ de la viga de longitud 1, que tiene una sección transversal variable que está representada por $q(x)$. La deflexión se debe a los esfuerzos agregados $p(x)$ y $f(x)$.

En el análisis que sigue, supondremos que $p \in C^1[0, 1]$ y que $q, f \in C[0, 1]$. Más aún, supondremos que existe una constante $\delta > 0$ tal que

$$p(x) \geq \delta, \quad \text{tal que } q(x) \geq 0, \quad \text{para cada } x \text{ en } [0, 1].$$

Las suposiciones anteriores son suficientes para garantizar que el problema con valor en frontera de (11.22) y (11.23) tiene una solución única (véase [BSW]).

Como en el caso de los problemas con valor en frontera que describen fenómenos físicos, la solución a la ecuación de la viga satisface la propiedad **variacional**. En el caso de la ecuación de la viga, el principio variacional resulta indispensable para desarrollar el método de Rayleigh-Ritz y caracteriza la solución de esa ecuación como la función que reduce al mínimo cierta integral sobre las funciones en $C_0^2[0, 1]$, el conjunto de esas funciones u en $C^2[0, 1]$ con la propiedad de que $u(0) = u(1) = 0$. El siguiente teorema establece la caracterización.

Teorema 11.4 Sea $p \in C^1[0, 1]$, $q, f \in C[0, 1]$, y

$$p(x) \geq \delta > 0, \quad q(x) \geq 0, \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1.$$

La función $y \in C_0^2[0, 1]$ es la solución única de la ecuación diferencial

$$-\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + q(x)y = f(x), \quad \text{para } 0 \leq x \leq 1, \quad (11.23)$$

si y sólo si y es la función única en $C_0^2[0, 1]$ que reduce al mínimo la integral

$$I[u] = \int_0^1 \{ p(x)[u'(x)]^2 + q(x)[u(x)]^2 - 2f(x)u(x) \} dx. \quad (11.24) \quad \blacksquare$$

Los detalles de esta demostración aparecen en [Shul, páginas 88-89]. La demostración consta de tres pasos. Primero se demuestra que cualquier solución y de (11.24) satisface también la ecuación

$$\int_0^1 f(x)u(x)dx = \int_0^1 p(x) \frac{dy}{dx}(x) \frac{du}{dx}(x) + q(x)v(x)u(x)dx, \quad (11.25)$$

para cada $u \in C_0^2[0, 1]$.

En el segundo paso se muestra que $y \in C_0^2[0, 1]$ es una solución de (11.25) si y sólo si (11.26) se cumple para cada $u \in C_0^2[0, 1]$.

En el último paso se demuestra que (11.26) tiene una única solución, la que además será solución de (11.25) y de (11.24), de modo que las soluciones de (11.24) y (11.25) son idénticas.

Reduciendo al mínimo la integral, el método de Rayleigh-Ritz aproxima la solución y , no sobre todas las funciones en $C_0^2[0, 1]$, sino sobre un conjunto más pequeño de las que contienen combinaciones lineales de ciertas funciones básicas $\phi_1, \phi_2, \dots, \phi_n$. Las funciones básicas son linealmente independientes y satisfacen

$$\phi_i(0) = \phi_i(1) = 0, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n.$$

Después de encontrar las constantes $c_1, c_2, \dots, c_n$ que reducen al mínimo $I[\sum_{i=1}^n c_i \phi_i]$, se obtiene una aproximación $\phi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x)$ a la solución $y(x)$ de la ecuación (11.24).

Conforme a la ecuación (11.25),

$$\begin{aligned} I[\phi] &= I\left[\sum_{i=1}^n c_i \phi_i\right] \\ &= \int_0^1 \left\{ p(x) \left[\sum_{i=1}^n c_i \phi_i'(x) \right]^2 + q(x) \left[\sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) \right]^2 - 2f(x) \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) \right\} dx, \end{aligned} \quad (11.26)$$

y cuando se considera I como una función de $c_1, c_2, \dots, c_n$ para que ocurra un mínimo es necesario tener

$$\frac{\partial I}{\partial c_j} = 0, \quad \text{para cada } j = 1, 2, \dots, n. \quad (11.27)$$

Al derivar (11.26) se obtiene

$$\frac{\partial I}{\partial c_j} = \int_0^1 \left\{ 2p(x) \sum_{i=1}^n c_i \phi_i'(x) \phi_j'(x) + 2q(x) \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x) \phi_j(x) - 2f(x) \phi_j(x) \right\} dx,$$

y al sustituir en la ecuación (11.27) se obtiene

$$0 = \sum_{i=1}^n \left[\int_0^1 \{ p(x) \phi_i'(x) \phi_j'(x) + q(x) \phi_i(x) \phi_j(x) \} dx \right] c_i - \int_0^1 f(x) \phi_j(x) dx, \quad (11.28)$$

para toda $j = 1, 2, \dots, n$.

Las ecuaciones descritas en la ecuación 11.28 dan como resultado un sistema lineal de $n \times n$, $Ae = b$ en las variables $c_1, c_2, \dots, c_n$, donde la matriz simétrica A está dada por

$$a_{ij} = \int_0^1 [p(x) \phi_i'(x) \phi_j'(x) + q(x) \phi_i(x) \phi_j(x)] dx,$$

y $\mathbf{b}$ se define por medio de

$$b_i = \int_0^1 f(x) \phi_i(x) dx.$$

La elección más elemental de las funciones básicas requiere la intervención de polinomios lineales seccionados. El primer paso consiste en formar una partición de $[0, 1]$ al escoger los puntos $x_0, x_1, \dots, x_{n+1}$ con

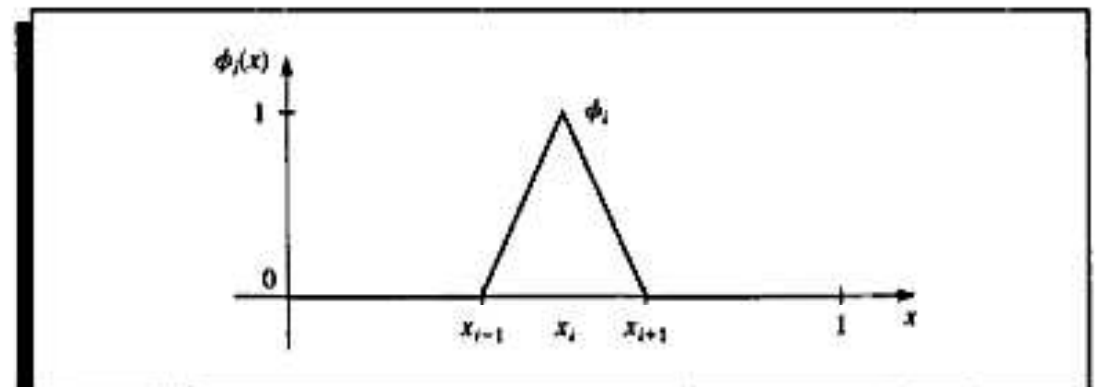
$$0 = x_0 < x_1 < \dots < x_n < x_{n+1} = 1.$$

Al utilizar $h_i = x_{i+1} - x_i$ para toda $i = 0, 1, \dots, n$, definimos las funciones básicas $\phi_1(x), \phi_2(x), \dots, \phi_n(x)$ mediante

$$\phi_i(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 \leq x \leq x_{i-1}, \\ \frac{1}{h_{i-1}}(x - x_{i-1}), & \text{si } x_{i-1} < x \leq x_i, \\ \frac{1}{h_i}(x_{i+1} - x), & \text{si } x_i < x \leq x_{i+1}, \\ 0, & \text{si } x_{i+1} < x \leq 1, \end{cases} \quad (11.29)$$

para toda $i = 1, 2, \dots, n$. (Véase la Fig. 11.4.)

Figura 11.4



Las funciones ϕ_i son lineales y seccionadas; por ello, aunque las derivadas ϕ'_i no son continuas, son constantes en el subintervalo abierto (x_j, x_{j+1}) para toda $j = 0, 1, \dots, n$. Por tanto, tenemos

$$\phi'_i(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } 0 < x < x_{i-1}, \\ \frac{1}{h_{i-1}}, & \text{si } x_{i-1} < x < x_i, \\ -\frac{1}{h_i}, & \text{si } x_i < x < x_{i+1}, \\ 0, & \text{si } x_{i+1} < x < 1, \end{cases} \quad (11.30)$$

para toda $i = 1, 2, \dots, n$.

Como ϕ_i y ϕ_j' son distintos de cero sólo en (x_{i-1}, x_{i+1}) ,

$$\phi_i(x) \phi_j(x) \equiv 0 \quad \text{y} \quad \phi_i'(x) \phi_j'(x) \equiv 0,$$

excepto cuando j es $i-1$, i , o $i+1$. En consecuencia, el sistema lineal dado por (11.29) se reduce a un sistema lineal tridiagonal de $n \times n$. Los elementos distintos de cero de A son

$$\begin{aligned} a_{ij} &= \int_0^1 \left[p(x) [\phi_i'(x)]^2 + q(x) [\phi_i(x)]^2 \right] dx \\ &= \left(\frac{1}{h_{i-1}} \right)^2 \int_{x_{i-1}}^{x_i} p(x) dx + \left(\frac{-1}{h_i} \right)^2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x) dx \\ &\quad + \left(\frac{1}{h_{i-1}} \right)^2 \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1})^2 q(x) dx + \left(\frac{1}{h_i} \right)^2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - x)^2 q(x) dx, \end{aligned}$$

para toda $i = 1, 2, \dots, n$;

$$\begin{aligned} a_{i,i+1} &= \int_0^1 \{ p(x) \phi_i'(x) \phi_{i+1}'(x) + q(x) \phi_i(x) \phi_{i+1}(x) \} dx \\ &= - \left(\frac{1}{h_i} \right)^2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} p(x) dx + \left(\frac{1}{h_i} \right)^2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - x)(x - x_i) q(x) dx, \end{aligned}$$

para toda $i = 1, 2, \dots, n-1$; y

$$\begin{aligned} a_{i,i-1} &= \int_0^1 \{ p(x) \phi_i'(x) \phi_{i-1}'(x) + q(x) \phi_i(x) \phi_{i-1}(x) \} dx \\ &= - \left(\frac{1}{h_{i-1}} \right)^2 \int_{x_{i-1}}^{x_i} p(x) dx + \left(\frac{1}{h_{i-1}} \right)^2 \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x_i - x)(x - x_{i-1}) q(x) dx, \end{aligned}$$

para cada $i = 1, 2, \dots, n$. Las entradas en $\mathbf{b}$ son

$$b_i = \int_0^1 f(x) \phi_i(x) dx = \frac{1}{h_{i-1}} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1}) f(x) dx + \frac{1}{h_i} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - x) f(x) dx,$$

para toda $i = 1, 2, \dots, n$.

Hay seis tipos de integrales a evaluar:

$$Q_{1,i} = \left(\frac{1}{h_i} \right)^2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - x)(x - x_i) q(x) dx, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n-1,$$

$$Q_{2,i} = \left(\frac{1}{h_{i-1}} \right)^2 \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1})^2 q(x) dx, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n,$$

$$Q_{3,i} = \left(\frac{1}{h_i} \right)^2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - x)^2 q(x) dx, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n,$$

$$Q_{4,i} = \left(\frac{1}{h_{i-1}}\right)^2 \int_{x_{i-1}}^{x_i} p(x) dx, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n+1,$$

$$Q_{5,i} = \frac{1}{h_{i-1}} \int_{x_{i-1}}^{x_i} (x - x_{i-1}) f(x) dx, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n,$$

y

$$Q_{6,i} = \frac{1}{h_i} \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - x) f(x) dx, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n.$$

La matriz A y el vector b del sistema lineal $Ae = b$ contienen los elementos

$$a_{i,i} = Q_{4,i} + Q_{4,i+1} + Q_{2,i} + Q_{3,i}, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n,$$

$$a_{i,i+1} = -Q_{4,i+1} + Q_{1,i}, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n-1,$$

$$a_{i,i-1} = -Q_{4,i} + Q_{1,i-1}, \quad \text{para cada } i = 2, 3, \dots, n,$$

y

$$b_i = Q_{5,i} + Q_{6,i} \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n.$$

Los elementos de c son los coeficientes desconocidos $c_1, c_2, \dots, c_n$, a partir de los cuales se construye la aproximación de Rayleigh-Ritz ϕ , dada por $\phi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x)$.

Una dificultad práctica de este método es la necesidad de evaluar las $6n$ integrales. Pueden evaluarse directamente o mediante una fórmula de cuadratura, como el método de Simpson. Un método alternativo para la evaluación de la integral consiste en aproximar las funciones p, q y f con su polinomio interpolante lineal seccionado, e integrar luego la aproximación. Supongamos, por ejemplo, la integral $Q_{1,i}$. La interpolación lineal segmentaria de q es

$$P_q(x) = \sum_{i=0}^{n+1} q(x_i) \phi_i(x),$$

donde $\phi_1, \dots, \phi_n$ se definen en (11.30) y

$$\phi_0(x) = \begin{cases} \frac{x_1 - x}{x_1}, & \text{si } 0 \leq x \leq x_1 \\ 0, & \text{en otra parte} \end{cases} \quad \text{y} \quad \phi_{n+1}(x) = \begin{cases} \frac{x - x_n}{1 - x_n}, & \text{si } x_n \leq x \leq 1 \\ 0, & \text{en otra parte.} \end{cases}$$

Dado que el intervalo de integración es $[x_i, x_{i+1}]$, $P_q(x)$ se reduce a

$$P_q(x) = q(x_i) \phi_i(x) + q(x_{i+1}) \phi_{i+1}(x).$$

Este es el polinomio interpolante de primer grado que estudiamos en la sección 3.1. De acuerdo con el teorema 3.3,

$$|q(x) - P_q(x)| = O(h_i^2), \quad \text{para } x_i \leq x \leq x_{i+1}.$$

si $q \in C^2[x_i, x_{i+1}]$. Para toda $i = 1, 2, \dots, n-1$, la aproximación a $Q_{1,i}$ se obtiene al integrar la aproximación al integrando

$$\begin{aligned} Q_{1,i} &= \left(\frac{1}{h_i}\right)^2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - x)(x - x_i)q(x) dx \\ &\approx \left(\frac{1}{h_i}\right)^2 \int_{x_i}^{x_{i+1}} (x_{i+1} - x)(x - x_i) \left[\frac{q(x_i)(x_{i+1} - x)}{h_i} + \frac{q(x_{i+1})(x - x_i)}{h_i} \right] dx \\ &= \frac{h_i}{12} [q(x_i) + q(x_{i+1})]. \end{aligned}$$

Más aún, si $q \in C^2[x_i, x_{i+1}]$, entonces

$$\left| Q_{1,i} - \frac{h_i}{12} [q(x_i) + q(x_{i+1})] \right| = O(h_i^3).$$

Las aproximaciones a las otras integrales se derivan de manera parecida y están dadas por

$$Q_{2,i} \approx \frac{h_{i-1}}{12} [3q(x_i) + q(x_{i-1})], \quad Q_{3,i} \approx \frac{h_i}{12} [3q(x_i) + q(x_{i+1})],$$

$$Q_{4,i} \approx \frac{h_{i-1}}{2} [p(x_i) + p(x_{i-1})], \quad Q_{5,i} \approx \frac{h_{i-1}}{6} [2f(x_i) + f(x_{i-1})],$$

$$Q_{6,i} \approx \frac{h_i}{6} [2f(x_i) + f(x_{i+1})].$$

En el algoritmo 11.5 se establece el sistema lineal tridiagonal, y se incorpora el algoritmo 6.7 de factorización de Crout para resolver el sistema. Las integrales $Q_{1,i}, \dots, Q_{6,i}$ pueden calcularse mediante uno de los métodos antes mencionados.

ALGORITMO 11.5

Método lineal segmentario de Rayleigh-Ritz

Para aproximar la solución al problema con valor en frontera

$$-\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + q(x)y = f(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = y(1) = 0,$$

con la función lineal segmentaria

$$\phi(x) = \sum_{i=1}^n c_i \phi_i(x):$$

ENTRADA entero $n \geq 1$; puntos $x_0 = 0 < x_1 < \dots < x_n < x_{n+1} = 1$.

SALIDA coeficientes $c_1, \dots, c_n$.

Paso 1 Para $i = 0, \dots, n$, tome $h_i = x_{i+1} - x_i$.

Paso 2 Para $i = 1, \dots, n$ defina la base lineal seccionada ϕ_i por

$$\phi_i(x) = \begin{cases} 0, & 0 \leq x \leq x_{i-1}, \\ \frac{x - x_{i-1}}{h_{i-1}}, & x_{i-1} < x \leq x_i, \\ \frac{x_{i+1} - x}{h_i}, & x_i < x \leq x_{i+1}, \\ 0, & x_{i+1} < x \leq 1. \end{cases}$$

Paso 3 Para $i = 1, 2, \dots, n-1$, calcule $Q_{1,i}, Q_{2,i}, Q_{3,i}, Q_{4,i}, Q_{5,i}, Q_{6,i}$.
Calcule $Q_{2,n}, Q_{3,n}, Q_{4,n}, Q_{4,n+1}, Q_{5,n}, Q_{6,n}$.

Paso 4 Para cada $i = 1, 2, \dots, n-1$, tome $\alpha_i = Q_{4,i} + Q_{4,i+1} + Q_{2,i} + Q_{3,i}$;
 $\beta_i = Q_{1,i} - Q_{4,i+1}$;
 $b_i = Q_{5,i} + Q_{6,i}$.

Paso 5 Tome $\alpha_n = Q_{4,n} + Q_{4,n+1} + Q_{2,n} + Q_{3,n}$;
 $b_n = Q_{5,n} + Q_{6,n}$.

Paso 6 Tome $a_1 = \alpha_1$; (Los pasos 6-10 resuelven un sistema lineal tridiagonal simétrico utilizando el algoritmo 6.7.)

$$\zeta_1 = \beta_1 / \alpha_1;$$

$$z_1 = b_1 / \alpha_1.$$

Paso 7 Para $i = 2, \dots, n-1$, tome $a_i = \alpha_i - \beta_{i-1} / \zeta_{i-1}$;
 $\zeta_i = \beta_i / \alpha_i$;
 $z_i = (b_i - \beta_{i-1} z_{i-1}) / a_i$.

Paso 8 Tome $a_n = \alpha_n - \beta_{n-1} \zeta_{n-1}$;
 $z_n = (b_n - \beta_{n-1} z_{n-1}) / a_n$.

Paso 9 Tome $C_n = z_n$;
SALIDA (c_n).

Paso 10 Para $i = n-1, \dots, 1$ tome, $c_i = z_i - \zeta_i c_{i+1}$;
SALIDA (c_i).

Paso 11 PARAR. (Procedimiento terminado.) ■

En los siguientes ejemplos se emplea el algoritmo 11.5. Debido a lo elemental de este ejemplo, en los pasos 3, 4 y 5 las integrales se obtuvieron directamente.

EJEMPLO 1 Considere el problema con valor en frontera

$$-y'' + \pi^2 y = 2\pi^2 \sin(\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = y(1) = 0.$$

Sea $h_i = h = 0.1$, tal que $x_i = 0.1i$ para toda $i = 0, 1, \dots, 9$. Las integrales son

$$Q_{1,i} = 100 \int_{0.1i}^{0.1i+0.1} (0.1i + 0.1 - x)(x - 0.1i)\pi^2 dx = \frac{\pi^2}{60}.$$

$$Q_{2,i} = 100 \int_{0.1i-0.1}^{0.1i} (x - 0.1i + 0.1)^2 \pi^2 dx = \frac{\pi^2}{30},$$

$$Q_{3,i} = 100 \int_{0.1i}^{0.1i+0.1} (0.1i + 0.1 - x)^2 \pi^2 dx = \frac{\pi^2}{30},$$

$$Q_{4,i} = 100 \int_{0.1i-0.1}^{0.1i} dx = 10,$$

$$\begin{aligned} Q_{5,i} &= 10 \int_{0.1i-0.1}^{0.1i} (x - 0.1i + 0.1) 2\pi^2 \sin \pi x dx \\ &= -2\pi \cos 0.1\pi i + 20[\sin(0.1\pi i) - \sin((0.1i - 0.1)\pi)], \end{aligned}$$

y

$$\begin{aligned} Q_{6,i} &= 10 \int_{0.1i}^{0.1i+0.1} (0.1i + 0.1 - x) 2\pi^2 \sin \pi x dx \\ &= 2\pi \cos 0.1\pi i - 20[\sin((0.1i + 0.1)\pi) - \sin(0.1\pi i)]. \end{aligned}$$

El sistema lineal $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$ tiene

$$\begin{aligned} a_{i,i} &= 20 + \frac{\pi^2}{15}, \quad \text{para toda } i = 1, 2, \dots, 9, \\ a_{i,i+1} &= -10 + \frac{\pi^2}{60}, \quad \text{para toda } i = 1, 2, \dots, 8, \\ a_{i,i-1} &= -10 + \frac{\pi^2}{60}, \quad \text{para toda } i = 1, 2, 3, \dots, 9, \end{aligned}$$

y

$$b_i = 40 \sin(0.1\pi i)[1 - \cos 0.1\pi], \quad \text{para toda } i = 1, 2, \dots, 9.$$

La solución al sistema lineal tridiagonal es

$$\begin{aligned} c_9 &= 0.3102866742, \quad c_8 = 0.5902003271, \quad c_7 = 0.8123410598, \\ c_6 &= 0.9549641893, \quad c_5 = 1.004108771, \quad c_4 = 0.9549641893, \\ c_3 &= 0.8123410598, \quad c_2 = 0.5902003271, \quad c_1 = 0.3102866742. \end{aligned}$$

La aproximación lineal seccionada es

$$\phi(x) = \sum_{i=1}^9 c_i \phi_i(x).$$

La solución real al problema con valor en frontera es

$$y(x) = \sin \pi x.$$

En la tabla 11.7 se incluye el error de la aproximación en x_i para toda $i = 1, \dots, 9$. ■

Tabla 11.7

i	x_i	$\phi(x_i)$	$y(x_i)$	$ \phi(x_i) - y(x_i) $
1	0.1	0.3102866742	0.3090169943	0.00127
2	0.2	0.5902003271	0.5877552522	0.00241
3	0.3	0.8123410598	0.8090169943	0.00332
4	0.4	0.9549641896	0.9510565162	0.00390
5	0.5	1.0041087710	1.0000000000	0.00411
6	0.6	0.9549641893	0.9510565162	0.00390
7	0.7	0.8123410598	0.8090169943	0.00332
8	0.8	0.5902003271	0.5877852522	0.00241
9	0.9	0.3102866742	0.3090169943	0.00127

Se puede demostrar que la matriz tridiagonal A dada por las funciones básicas lineales seccionada es definida positiva (véase el ejercicio 12); así que, según el teorema 6.24, el sistema lineal es estable respecto al error de redondeo. De acuerdo con las hipótesis que se mencionaron al inicio de esta sección, tenemos

$$|\phi(x) - y(x)| = O(h^2), \quad \text{para toda } x \text{ en } [0, 1].$$

Una demostración de este resultado se encuentra en [Schul, pp. 103-104].

La utilización de las funciones lineales seccionadas básicas produce una solución aproximada a las ecuaciones 11.22 y 11.23, que es continua pero no diferenciable en $[0, 1]$. Se requiere un conjunto más complicado de funciones básicas para construir una aproximación que pertenezca a $C_0^2[0, 1]$. Dichas funciones se parecen a los trazadores cúbicos interpolantes que se explicaron en la sección 3.4.

Recuérdese que el trazador cúbico *interpolante* S en los cinco nodos x_0, x_1, x_2, x_3 y x_4 para una función f está definido por:

- S es un polinomio cúbico, denotado por S_j en $[x_j, x_{j+1}]$ para toda $j = 0, 1, 2, 3$. (Esto nos da 16 constantes seleccionables para S , 4 para cada polinomio cúbico.)
- $S(x_j) = f(x_j)$, para $j = 0, 1, 2, 3, 4$ (5 condiciones especificadas).
- $S_{j+1}(x_{j+1}) = S_j(x_{j+1})$ para $j = 0, 1, 2$ (3 condiciones especificadas).
- $S'_{j+1}(x_{j+1}) = S'_j(x_{j+1})$, para $j = 0, 1, 2$ (3 condiciones especificadas).
- $S''_{j+1}(x_{j+1}) = S''_j(x_{j+1})$, para $j = 0, 1, 2$ (3 condiciones especificadas).
- Se satisface una de las siguientes condiciones de frontera:
 - Libre: $S''(x_0) = S''(x_4) = 0$ (2 condiciones especificadas).
 - Sujeto: $S'(x_0) = f'(x_0)$ y $S'(x_4) = f'(x_4)$ (2 condiciones especificadas).

La unicidad de la solución requiere que el número de constantes en (a), 16, sea igual al de condiciones en (b) a (f), por lo cual solamente una de las condiciones de frontera en (f) puede especificarse para los trazadores cúbicos interpolantes.

Las funciones de trazadores cúbicos que utilizaremos en nuestras funciones básicas reciben el nombre de **trazadores B** o *trazadores en forma de campana*. Estos difieren de los trazadores interpolantes en que se satisfacen ambos conjuntos de las condiciones de frontera en (f). Para ello hay que flexibilizar dos de las condiciones de (b) a (e). Puesto que el trazador debe tener dos derivadas continuas en $[x_0, x_4]$, en la descripción de los trazadores interpolantes eliminamos dos de las condiciones de interpolación. En particular, modificamos la condición (b) y la transformamos en

$$b. S(x_j) = f(x_j) \text{ para } j = 0, 2, 4.$$

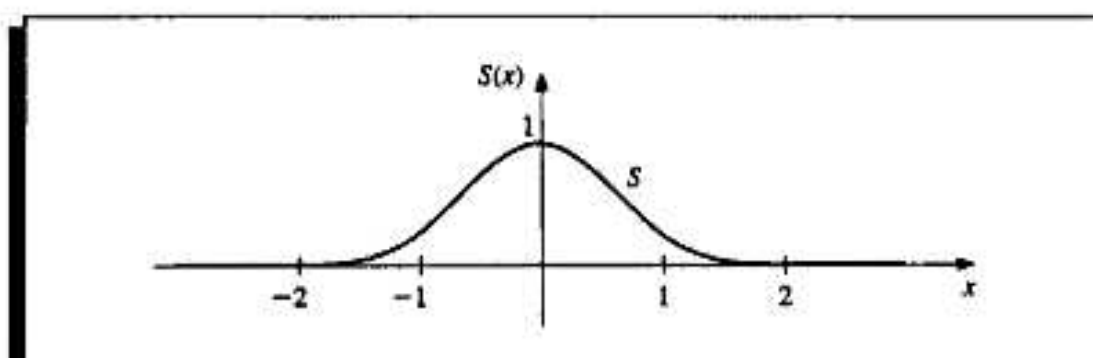
El trazador B básico, S , que se define a continuación y que aparece en la Fig. 11.5, usa los nodos uniformemente espaciados $x_0 = -2$, $x_1 = -1$, $x_2 = 0$, $x_3 = 1$ y $x_4 = 2$. Satisface las condiciones de interpolación

$$b. S(x_0) = 0, \quad S(x_2) = 1, \quad S(x_4) = 0;$$

y también ambos conjuntos de condiciones

$$(i) S''(x_0) = S''(x_4) = 0 \quad \text{y} \quad (ii) S'(x_0) = S'(x_4) = 0.$$

Figura 11.5



En consecuencia, $S \in C_0^2(-\infty, \infty)$, y

$$S(x) = \begin{cases} 0, & \text{si } x \leq -2, \\ \frac{1}{4}(2+x)^3, & \text{si } -2 \leq x \leq -1, \\ \frac{1}{4}[(2+x)^3 - 4(1+x)^3], & \text{si } -1 < x \leq 0, \\ \frac{1}{4}[(2-x)^3 - 4(1-x)^3], & \text{si } 0 < x \leq 1, \\ \frac{1}{4}(2-x)^3, & \text{si } 1 < x \leq 2, \\ 0, & \text{si } 2 < x. \end{cases} \quad (11.31)$$

Para construir las funciones básicas ϕ_i en $C_0^2[0, 1]$ primero dividimos $[0, 1]$ seleccionando un entero positivo n y definiendo $h = 1/(n+1)$. Así obtenemos los nodos uniformemente espaciados $x_i = ih$, para toda $i = 0, 1, \dots, n+1$. Después definimos las funciones básicas $(\phi_i)_{i=0}^{n+1}$ como

$$\phi_i(x) = \begin{cases} S\left(\frac{x}{h}\right) - 4S\left(\frac{x+h}{h}\right), & \text{si } i = 0, \\ S\left(\frac{x-h}{h}\right) - S\left(\frac{x+h}{h}\right), & \text{si } i = 1, \\ S\left(\frac{x-ih}{h}\right), & \text{si } 2 \leq i \leq n-1, \\ S\left(\frac{x-nh}{h}\right) - S\left(\frac{x-(n+2)h}{h}\right), & \text{si } i = n, \\ S\left(\frac{x-(n+1)h}{h}\right) - 4S\left(\frac{x-(n+2)h}{h}\right), & \text{si } i = n+1. \end{cases}$$

No es difícil demostrar que $\{\phi_i\}_{i=0}^{n+1}$ es un conjunto de trazadores cúbicos linealmente independiente que satisfacen $\phi_i(0) = \phi_i(1) = 0$ para toda $i = 0, 1, \dots, n, n+1$ (véase el ejercicio 11). Las gráficas de ϕ_i , para $2 \leq i \leq n-1$ se muestran en la Fig. 11.6 y las gráficas de ϕ_0 , ϕ_1 , ϕ_n y ϕ_{n+1} se pueden ver en la Fig. 11.7.

Figura 11.6

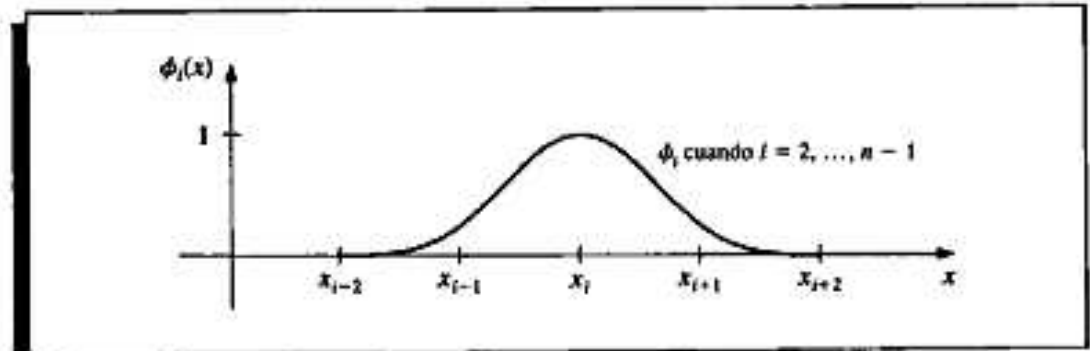
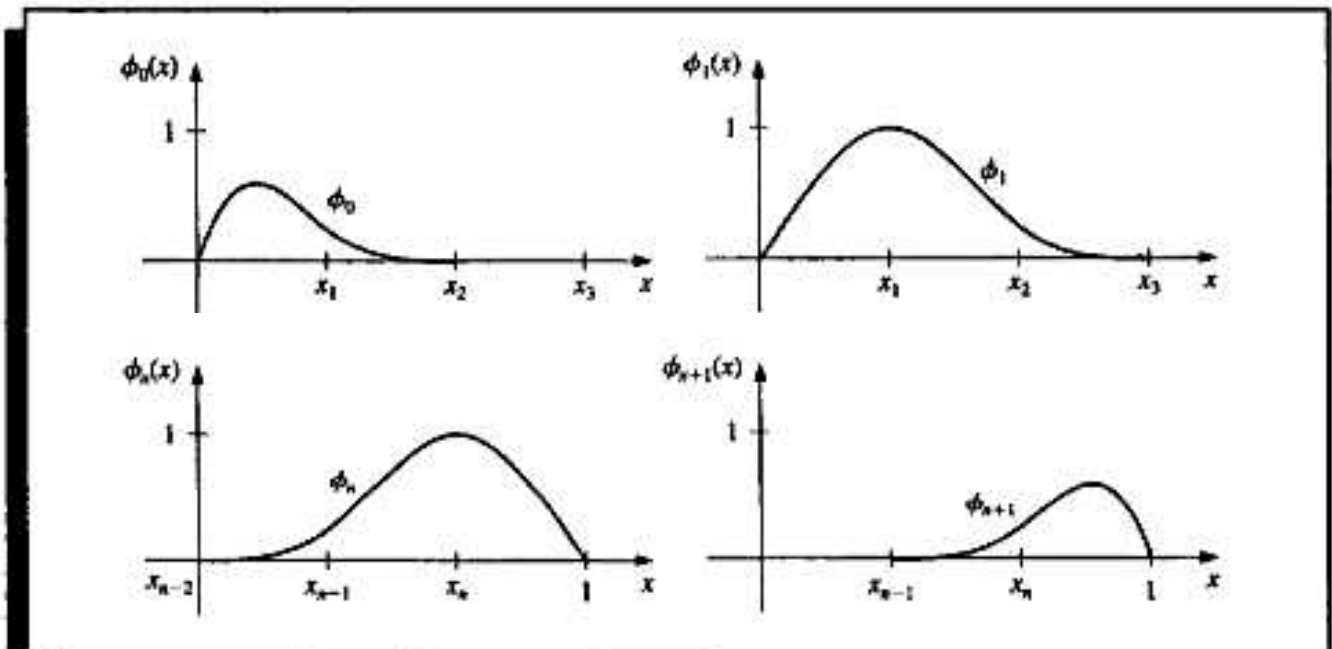


Figura 11.7



Puesto que $\phi_i(x)$ y $\phi'_i(x)$ son distintas de cero sólo para $x \in [x_{i-2}, x_{i+2}]$, la matriz de la aproximación de Rayleigh-Ritz es una matriz de banda con un ancho máximo de banda de siete:

$$A = \begin{bmatrix} a_{00} & a_{01} & a_{02} & a_{03} & 0 & \cdots & 0 \\ a_{10} & a_{11} & a_{12} & a_{13} & a_{14} & \cdots & 0 \\ a_{20} & a_{21} & a_{22} & a_{23} & a_{24} & a_{25} & \cdots & 0 \\ a_{30} & a_{31} & a_{32} & a_{33} & a_{34} & a_{35} & a_{36} & \cdots & 0 \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots & \ddots \\ 0 & \ddots & \ddots & \ddots & 0 & a_{n+1,n-2} & a_{n+1,n-1} & a_{n+1,n} & a_{n+1,n+1} \end{bmatrix} \quad (11.32)$$

donde

$$a_{ij} = \int_0^1 \{p(x)\phi'_i(x)\phi'_j(x) + q(x)\phi_i(x)\phi_j(x)\} dx,$$

para toda $i, j = 0, 1, \dots, n+1$. El vector $\mathbf{b}$ tiene los términos

$$b_i = \int_0^1 f(x)\phi_i(x) dx.$$

La matriz A es definida positiva (véase el ejercicio 13) y, por tanto, podemos resolver el sistema lineal $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$ mediante el algoritmo 6.6 de Choleski o mediante el método de la eliminación gaussiana. En el algoritmo 11.6 se describe detalladamente la construcción de la aproximación al trazador cúbico $\phi(x)$ por medio del método de Rayleigh-Ritz para el problema con valor en frontera (11.22) y (11.23) que se explicó al inicio de esa sección.

ALGORITMO 11.6

Método de trazadores cúbicos de Rayleigh-Ritz

Para aproximar la solución al problema con valor de frontera

$$-\frac{d}{dx}\left(p(x)\frac{dy}{dx}\right) + q(x)y = f(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = y(1) = 0$$

con la suma de trazadores cúbicos

$$\phi(x) = \sum_{i=0}^{n+1} c_i \phi_i(x);$$

ENTRADA entero $n \geq 1$.

SALIDA coeficientes $c_0, \dots, c_{n+1}$.

Paso 1 Tome $h = 1/(n+1)$.

Paso 2 Para $i = 0, \dots, n+1$, tome $x_i = ih$.
Tome $x_{-2} = x_{-1} = 0$; $x_{n+2} = x_{n+3} = 1$.

Paso 3 Defina la función S para

$$S(x) = \begin{cases} 0, & x \leq -2, \\ \frac{1}{4}(2+x)^3, & -2 < x \leq -1, \\ \frac{1}{4}[(2+x)^3 - 4(1+x)^3], & -1 < x \leq 0, \\ \frac{1}{4}[(2-x)^3 - 4(1-x)^3], & 0 < x \leq 1, \\ \frac{1}{4}(2-x)^3, & 1 < x \leq 2, \\ 0, & 2 < x. \end{cases}$$

Paso 4 Defina la base del trazador cúbico $\{\phi_i\}_{i=0}^{n+1}$ por

$$\phi_0(x) = S\left(\frac{x}{h}\right) - 4S\left(\frac{x+h}{h}\right),$$

$$\phi_1(x) = S\left(\frac{x-x_1}{h}\right) - S\left(\frac{x+h}{h}\right),$$

$$\phi_i(x) = S\left(\frac{x-x_i}{h}\right), \quad \text{para } i = 2, \dots, n-1,$$

$$\phi_n(x) = S\left(\frac{x-x_n}{h}\right) - S\left(\frac{x-(n+2)h}{h}\right),$$

$$\phi_{n+1}(x) = S\left(\frac{x-x_{n+1}}{h}\right) - 4S\left(\frac{x-(n+2)h}{h}\right).$$

Paso 5 Para $i = 0, \dots, n+1$, haga los pasos 6-9.

(Nota: Se pueden evaluar las integrales en los pasos 6 y 9 utilizando un procedimiento de integración numérica.)

Paso 6 Para $j = i, i+1, \dots, \min\{i+3, n+1\}$

tome $L = \max\{x_{j-2}, 0\}$;

$U = \min\{x_{i+2}, 1\}$;

$$a_{ij} = \int_L^U [p(x)\phi'_i(x)\phi'_j(x) + q(x)\phi_i(x)\phi_j(x)] dx;$$

si $i \neq j$, entonces tome $a_{ji} = a_{ij}$. (Puesto que A es simétrico.)

Paso 7 Si $i \geq 4$, entonces para $j = 0, \dots, i-4$ tome $a_{ij} = 0$.

Paso 8 Si $i \leq n-3$, entonces para $j = i+4, \dots, n+1$ tome $a_{ij} = 0$.

Paso 9 Tome $L = \max\{x_{i-2}, 0\}$;

$U = \min\{x_{i+2}, 1\}$;

$$b_i = \int_L^U f(x)\phi_i(x) dx.$$

Paso 10 Resuelva el sistema lineal $A\mathbf{c} = \mathbf{b}$, donde $A = (a_{ij})$, $\mathbf{b} = (b_0, \dots, b_{n+1})^T$ y $\mathbf{c} = (c_0, \dots, c_{n+1})^T$.

Paso 11 Para $i = 0, \dots, n+1$

SALIDA (c_i) .

Paso 12 PARAR. (Procedimiento terminado.)

EJEMPLO 2 Considere el problema con valor de frontera

$$-y'' + \pi^2 y = 2\pi^2 \sin(\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = y(1) = 0.$$

En el ejemplo 1 hicimos $h = 0.1$ y generamos aproximaciones usando las funciones básicas lineales seccionadas. La tabla 11.8 contiene los resultados obtenidos al aplicar los B -trazadores como se estableció en el algoritmo 11.6, con esta misma selección de nodos. ■

Tabla 11.8

i	c_i	x_i	$\phi(x_i)$	$y(x_i)$	$ y(x_i) - \phi(x_i) $
0	$0.50964361 \times 10^{-5}$	0	0.00000000	0.00000000	0.00000000
1	0.20942608	0.1	0.30901644	0.30901699	0.00000055
2	0.39835678	0.2	0.58778549	0.58778525	0.00000024
3	0.54828946	0.3	0.80901687	0.80901699	0.00000012
4	0.64455358	0.4	0.95105667	0.95105652	0.00000015
5	0.67772340	0.5	1.00000002	1.00000000	0.00000020
6	0.64455370	0.6	0.95105713	0.95105652	0.00000061
7	0.54828951	0.7	0.80901773	0.80901699	0.00000074
8	0.39835730	0.8	0.58778690	0.58778525	0.00000165
9	0.20942593	0.9	0.30901810	0.30901699	0.00000111
10	$0.74931285 \times 10^{-5}$	1.0	0.00000000	0.00000000	0.00000000

Es recomendable que las integraciones de los pasos 6 y 9 se realicen en dos pasos. Primero, construya polinomios de trazadores cúbicos interpolantes para p , q y f mediante los métodos descritos en la sección 3.4. Después, aproxime los integrandos con productos de trazadores cúbicos o con derivadas de ellos. Ahora los integrandos son polinomios seccionados y podemos integrarlos exactamente en cada subintervalo para sumarlos después. Esto produce aproximaciones exactas de las integrales.

Las hipótesis que supusimos al inicio de esta sección son suficientes para garantizar que

$$\left\{ \int_0^1 |y(x) - \phi(x)|^2 dx \right\}^{1/2} = O(h^4), \quad \text{si } 0 \leq x \leq 1.$$

Una demostración de este resultado la puede encontrar en [Schul, pp. 107-108].

Los B -trazadores también pueden definirse para nodos espaciados de manera desigual, pero los detalles son más complicados. Una explicación de la técnica se da en [Schul, p. 73]. Otra base que se usa comúnmente la constituyen los polinomios cúbicos seccionados de Hermite. Al lector que desee una explicación excelente de este método le recomendamos consultar [Schul, pp. 24 y ss].

Otros métodos que reciben mucha atención son los de Galerkin o "de forma débil". En el caso del problema con valor en frontera que hemos venido considerando,

$$-\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + q(x)y = f(x), \quad y(0) = y(1) = 0, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

con las suposiciones mencionadas al inicio de esta sección, los métodos de Galerkin y de Rayleigh-Ritz se determinan por medio de la ecuación (11.29). Sin embargo, esto no se aplica a un problema de valor de frontera arbitrario. En [Schul] y [SF] se proporciona un

análisis de las semejanzas y diferencias de los dos métodos, así como una explicación de la aplicación del método de Galerkin.

Otra técnica muy común con que se resuelven los problemas con valor en frontera es el **método de colocación**. Este procedimiento comienza por seleccionar un conjunto de funciones básicas $\{\phi_1, \dots, \phi_N\}$, un conjunto de números $\{x_1, \dots, x_n\}$ en $[0, 1]$, y se requiere que una aproximación

$$\sum_{i=1}^N c_i \phi_i(x)$$

satisfaga la ecuación diferencial en los números x_j para $1 \leq j \leq n$. Y si además se requiere que $\phi_i(0) = \phi_i(1) = 0$ para $1 \leq i \leq N$, las condiciones de frontera quedan satisfechas automáticamente. En la bibliografía especializada se ha prestado mucha atención a la elección de los números $\{x_j\}$ y a las funciones base $\{\phi_i\}$. Una elección que se presenta de manera frecuente consiste en utilizar ϕ_i como las funciones base para las funciones de trazadores relacionadas con la partición de $[0, 1]$ y tomar los nodos $\{x_j\}$ como los puntos gaussianos o las raíces de algunos polinomios ortogonales, transformados en los subintervalos apropiados. En [Ru] se incluye una comparación de varios métodos de colocación y de métodos de diferencias finitas. La conclusión es que los métodos de colocación que usan trazadores de grado superior son competitivos con los de diferencias finitas que emplean la extrapolación. Otras referencias en las que encontrará más información de este tipo de métodos son las de [DebS] y [LR].

CONJUNTO DE EJERCICIOS 11.5

- Use el algoritmo lineal seccionado para aproximar la solución al problema con valor de frontera

$$y'' + \frac{\pi^2}{4} y = \frac{\pi^2}{16} \cos \frac{\pi}{4} x, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = y(1) = 0$$

usando $x_0 = 0$, $x_1 = 0.3$, $x_2 = 0.7$, $x_3 = 1$ y después compare los resultados con la solución real $y(x) = -\frac{1}{3} \cos \frac{\pi}{2} x - \frac{\sqrt{2}}{6} \sin \frac{\pi}{2} x + \frac{1}{3} \cos \frac{\pi}{4} x$.

- Use el algoritmo lineal seccionado para aproximar la solución al problema con valor de frontera,

$$-\frac{d}{dx}(xy') + 4y = 4x^2 - 8x + 1, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = y(1) = 0$$

usando $x_0 = 0$, $x_1 = 0.4$, $x_2 = 0.8$, $x_3 = 1$ y después compare los resultados con la solución real $y(x) = x^2 - x$.

- Use el algoritmo lineal seccionado para aproximar las soluciones a los siguientes problemas con valor de frontera y después compare los resultados con la solución real:

- $-x^2 y'' - 2xy' + 2y = -4x^2$, $0 \leq x \leq 1$, $y(0) = y(1) = 0$; use $h = 0.1$; solución real $y(x) = x^2 - x$.

- $-\frac{d}{dx}(e^x y') + e^x y = x + (2-x)e^x$, $0 \leq x \leq 1$, $y(0) = y(1) = 0$; use $h = 0.1$; solución real $y(x) = (x-1)(e^{-x} - 1)$.

- $-\frac{d}{dx}(e^{-x} y') + e^{-x} y = (x-1) - (x+1)e^{-(x-1)}$, $0 \leq x \leq 1$, $y(0) = y(1) = 0$; use $h = 0.05$; solución real $y(x) = x(e^1 - e)$.

- $-(x+1)y'' - y' + (x+2)y = [2 - (x+1)^2]e \ln 2 - 2e^x$, $0 \leq x \leq 1$, $y(0) = y(1) = 0$; use $h = 0.05$; solución real $y(x) = e^x \ln(x+1) - (e \ln 2)x$.

4. Use el algoritmo de trazador cúbico con $n = 3$ para aproximar la solución a los siguientes problemas con valor de frontera. Después, compare los resultados con las soluciones reales que se dan en los ejercicios 1 y 2:

a. $y'' + \frac{\pi^2}{4}y = \frac{\pi^2}{16}\cos\frac{\pi}{4}x, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = 0, y(1) = 0$

b. $-\frac{d}{dx}(xy') + 4y = 4x^2 - 8x + 1, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = 0, y(1) = 0$

5. Repita el ejercicio 3 usando el algoritmo del trazador cúbico.
6. Demuestre que el problema con valor de frontera

$$-\frac{d}{dx}(p(x)y') + q(x)y = f(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = \alpha, \quad y(1) = \beta,$$

puede transformarse con un cambio de variable

$$z = y - \beta x - (1-x)\alpha$$

en la forma

$$-\frac{d}{dx}(p(x)z') + q(x)z = F(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad z(0) = 0, z(1) = 0.$$

7. Use el ejercicio 6 y el algoritmo lineal seccionado con $n = 9$ para aproximar la solución al problema de valor de frontera

$$-y'' + y = x, \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = 1, \quad y(1) = 1 + e^{-1}.$$

8. Repita el ejercicio 7 usando el algoritmo de trazador cúbico.
9. Demuestre que el problema con valor de frontera

$$-\frac{d}{dx}(p(x)y') + q(x)y = f(x), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta,$$

puede transformarse en la forma

$$-\frac{d}{dw}(p(u)z') + q(u)z = F(u), \quad 0 \leq w \leq 1, \quad z(0) = 0, z(1) = 0,$$

mediante un método semejante al del ejercicio 6.

10. Demuestre que las funciones base lineales a pedazos $\{\phi_i\}_{i=1}^n$ son linealmente independientes.
11. Demuestre que las funciones base de trazadores cúbicos $\{\phi_i\}_{i=0}^{n+1}$ son linealmente independientes.
12. Demuestre que la matriz dada por las funciones básicas lineales segmentarias es definida positiva. [Sugerencia: utilice la definición.]
13. Demuestre que la matriz dada por los trazadores cúbicos es definida positiva.

11.6 Reseña de métodos y de software

En este capítulo explicamos los métodos con que se aproximan las soluciones a los problemas con valor de frontera. En el caso del problema lineal con valor de frontera

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta,$$

utilizamos el método del disparo lineal y el de diferencias finitas para aproximar la solu-

ción. En el primero se aplica el procedimiento de valor inicial para resolver los problemas

$$y'' = p(x)y' + q(x)y + r(x), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y'(a) = 0,$$

y

$$y'' = p(x)y' + q(x)y, \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = 0, \quad y'(a) = 1.$$

Un promedio ponderado de estas soluciones genera una solución al problema lineal con valor en frontera.

En el método de diferencias finitas, sustituimos y'' y y' con aproximaciones a la diferencia y resolvimos así un sistema lineal. Aunque las aproximaciones tal vez no sean tan exactas como las obtenidas con el método del disparo, existe menos vulnerabilidad ante el error de redondeo. Existen métodos de diferencias de orden superior, pero también podemos usar la extrapolación para mejorar la exactitud.

Para el problema de frontera no lineal

$$y'' = f(x, y, y'), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y(b) = \beta,$$

también presentamos dos métodos. El método de disparo no lineal requiere resolver el problema de valor inicial

$$y'' = f(x, y, y'), \quad a \leq x \leq b, \quad y(a) = \alpha, \quad y'(a) = t,$$

en una elección inicial de t . Mejoramos la elección aplicando el método de Newton para aproximar la solución, t , a $y(b, t) = \beta$. Este método requirió resolver dos problemas de valor inicial en cada iteración. La exactitud depende de la elección del método con que se resolverán los problemas de valor inicial.

En el método de diferencias finitas para la ecuación no lineal hay que reemplazar y'' y y' por cocientes de diferencias, lo cual da origen a un sistema no lineal. Este sistema se resuelve mediante el método de Newton. Sin embargo, podemos utilizar las diferencias de orden superior o la extrapolación para mejorar la exactitud. Los métodos de diferencias finitas tienden a ser menos vulnerables al error de redondeo que los del disparo.

Ejemplificamos el método de Rayleigh-Ritz-Galerkin aproximando la solución al problema con valor en frontera

$$-\frac{d}{dx} \left(p(x) \frac{dy}{dx} \right) + q(x)y = f(x), \quad 0 \leq x \leq 1, \quad y(0) = y(1) = 0.$$

Puede obtenerse una aproximación lineal seccionada o una aproximación de trazador cúbico.

La mayor parte del material referente a los problemas con valor en frontera de segundo orden puede aplicarse también a los problemas con condiciones de frontera de la forma

$$\alpha_1 y(a) + \beta_1 y'(a) = \alpha \quad \text{y} \quad \alpha_2 y(b) + \beta_2 y'(b) = \beta,$$

donde $|\alpha_1| + |\beta_1| \neq 0$ y $|\alpha_2| + |\beta_2| \neq 0$, pero algunas de las técnicas se vuelven demasiado complicadas. Al lector que le interese profundizar en este tipo de problemas le recomendamos consultar un libro que se especialice en problemas con valor en frontera, como el de [K,H].

Mencionamos sólo dos de los muchos métodos que contiene la biblioteca IMSL para resolver los problemas de valor de frontera. La subrutina BVFPD se basa en las diferencias finitas y BVPM5 en los disparos múltiples, y utiliza IVPK, método de Runge-Kutta-Verner para problemas de valor inicial. Ambas técnicas pueden emplearse con sistemas de problemas parametrizadas del valor de frontera.

La biblioteca NAG también ofrece un gran número de subrutinas para resolver los problemas con valor de frontera. La subrutina D02HAF es un método de disparo que usa el método de valor inicial de Runge-Kutta-Merson junto con el de Newton. La subrutina D02GAF usa un método de diferencias finitas con el método de Newton para resolver el sistema no lineal. La subrutina D02GBF es un método lineal de diferencias finitas y D02JAF es un método que se basa en la colocación.

Las subrutinas MUSL y MUSN, en el paquete ODE contenido en la biblioteca de Netlib, resuelven los problemas lineales y no lineales de dos puntos de frontera respectivamente. Ambos métodos están basados en métodos de disparo múltiple.

En Keller [Keller, H] y en Bailey, Shampine y Waltman [BSW] encontrará información más completa sobre los problemas generales referentes a la solución numérica de los problemas de valor de frontera de dos puntos. Roberts y Shipman [RS] centran su estudio en los métodos de disparo para este tipo de problemas, y Pryce [Pr] limita su atención a los problemas de Sturm-Liouville. El libro de Ascher, Mattheij y Russell [AMR] contiene una exposición muy amplia sobre los métodos de disparo múltiple y de disparo paralelo.

CAPÍTULO 12

Soluciones numéricas para las ecuaciones diferenciales parciales

. . .

A un cuerpo se le llama *isotrópico* si la conductividad térmica en cada uno de sus puntos es independiente de la dirección del flujo del calor a través del punto. En un cuerpo isotrópico, la temperatura, $u = u(x, y, z, t)$, se obtiene resolviendo la ecuación diferencial parcial

$$\frac{\partial}{\partial x} \left(k \frac{\partial u}{\partial x} \right) + \frac{\partial}{\partial y} \left(k \frac{\partial u}{\partial y} \right) + \frac{\partial}{\partial z} \left(k \frac{\partial u}{\partial z} \right) = c \rho \frac{\partial u}{\partial t},$$

donde k , c y ρ son funciones de (x, y, z) y representan, respectivamente, la conductividad térmica, el calor específico y la densidad del cuerpo en el punto (x, y, z) .

Cuando k , c y ρ son constantes, a esta ecuación se le denomina ecuación simple tridimensional del calor, y se expresa como

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial z^2} = \frac{c \rho}{k} \frac{\partial u}{\partial t}.$$

Si la frontera del cuerpo es relativamente simple, la solución de esta ecuación se obtiene usando la serie de Fourier. En la generalidad de las situaciones donde k , c y ρ no son constantes o cuando la frontera es irregular, la solución de la ecuación diferencial parcial debe obtenerse mediante métodos de aproximación. En este capítulo ofreceremos una introducción a este tipo de técnicas.

En la sección 12.1 consideraremos la ecuación diferencial parcial **elíptica**, denominada **ecuación de Poisson**:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = f(x, y).$$

En esta ecuación suponemos que la función f describe los datos del problema en una región plana R cuya frontera denotamos con S . Este tipo de ecuaciones aparece de manera natural en el estudio de diversos problemas físicos dependientes del tiempo; por ejemplo, la distribución de calor para estado estable en una región plana, la energía potencial de un punto en un plano sobre el que operan fuerzas gravitacionales y los problemas bidimensionales del estado estable que incluyen fluidos incompresibles.

Para obtener una solución única a la ecuación de Poisson es necesario imponer otras restricciones más a la solución. Por ejemplo, el estudio de la distribución de calor para el estado estable en una región plana requiere que $f(x, y) \equiv 0$, lo cual da por resultado una simplificación de la ecuación de Poisson en

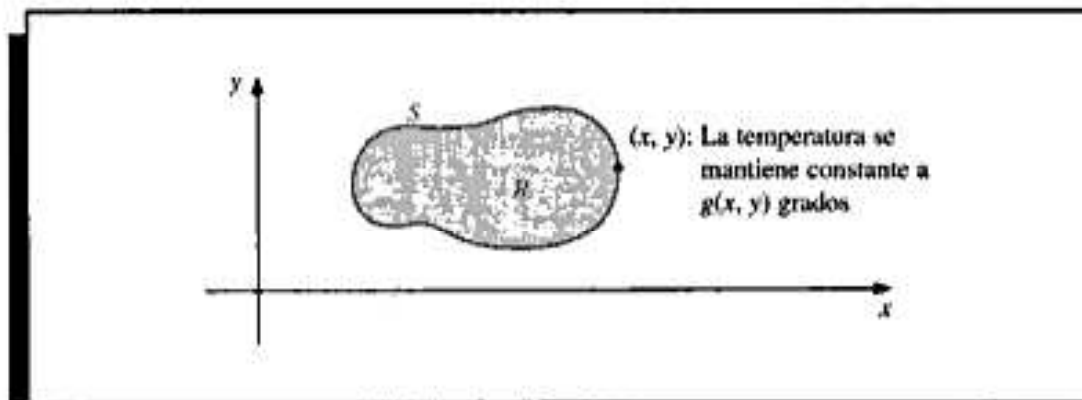
$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = 0,$$

que se conoce con el nombre de **ecuación de Laplace**. Si la temperatura dentro de la región está determinada por su distribución en la frontera de la región, a las restricciones se les llama **condiciones de frontera de Dirichlet**. Éstas están dadas por

$$u(x, y) = g(x, y),$$

para toda (x, y) en S , o sea, la frontera de la región R . (Véase la Fig. 12.1.)

Figura 12.1



En la sección 12.2 consideraremos la solución numérica a un problema que incluye una ecuación diferencial parcial **parabólica** de la forma

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0.$$

El problema físico considerado aquí se refiere al flujo del calor a lo largo de una barra de longitud l (véase la Fig. 12.2), la cual suponemos tiene una temperatura uniforme dentro de cada elemento transversal. Esta condición requiere que la superficie lateral de la barra esté perfectamente aislada. La constante α está determinada por las propiedades conductoras de calor del material del que está hecha la barra y se supone que es independiente de su posición en la misma.

Figura 12.2



Uno de los conjuntos comunes de restricciones en el problema del flujo del calor de este tipo consiste en especificar la distribución inicial de calor en la barra,

$$u(x, 0) = f(x),$$

y en describir el comportamiento en los extremos de la barra. Por ejemplo, si mantenemos los extremos a las temperaturas constantes U_1 y U_2 , las condiciones de frontera presentarán la forma

$$u(0, t) = U_1 \quad \text{y} \quad u(l, t) = U_2,$$

y la distribución del calor en la barra se acerca a la distribución límite de la temperatura

$$\lim_{t \rightarrow \infty} u(x, t) = U_1 + \frac{U_2 - U_1}{l} x.$$

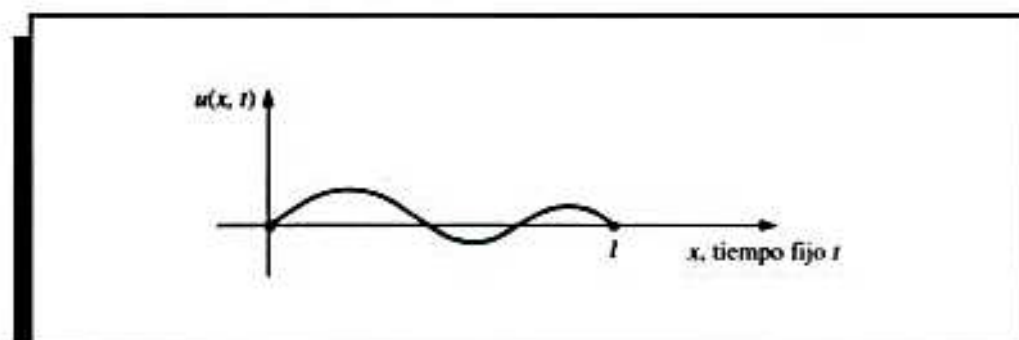
En cambio, si aislamos la barra de modo que no fluya calor por sus extremos, las condiciones de frontera serán

$$\frac{\partial u}{\partial x}(0, t) = 0 \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial x}(l, t) = 0,$$

lo que resulta en una temperatura constante en la barra como caso límite. La ecuación diferencial parcial parabólica también es importante en el estudio de la difusión de los gases; de hecho, en algunos círculos se la conoce con el nombre de **ecuación de difusión**.

El problema que se estudió en la sección 12.3 es la **ecuación de onda** unidimensional y constituye un ejemplo de la ecuación diferencial parcial hiperbólica. Supóngase que alargamos una cuerda elástica de longitud l entre dos soportes al mismo nivel horizontal (véase la Fig. 12.3).

Figura 12.3



Si la ponemos en movimiento de modo que vibre en un plano vertical, el desplazamiento vertical $u(x, t)$ de un punto x en el tiempo t satisface la ecuación diferencial parcial

$$\alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x, t), \quad \text{para } 0 < x < l \quad \text{y} \quad 0 < t,$$

siempre y cuando se prescinda de los efectos de amortiguamiento y la amplitud no sea demasiado grande. Para imponer restricciones a este problema, supondremos que la posición y velocidad iniciales de la cuerda están dadas por

$$u(x, 0) = f(x) \quad \text{y} \quad \frac{\partial u}{\partial t}(x, 0) = g(x), \quad \text{para } 0 \leq x \leq l,$$

y aplicaremos el hecho de que los extremos están fijos. Esto significa que $u(0, t) = 0$ y $u(l, t) = 0$.

Otros problemas físicos relacionados con la ecuación diferencial parcial hiperbólica se presentan en el estudio de vigas vibrantes con uno o los dos extremos sujetos, y en la transmisión de electricidad en una línea larga de transmisión donde parte de la corriente cae al suelo.

12.1 Ecuaciones diferenciales parciales elípticas

La ecuación diferencial parcial *elíptica* que estudiaremos es la ecuación de Poisson,

$$\nabla^2 u(x, y) = \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = f(x, y) \quad (12.1)$$

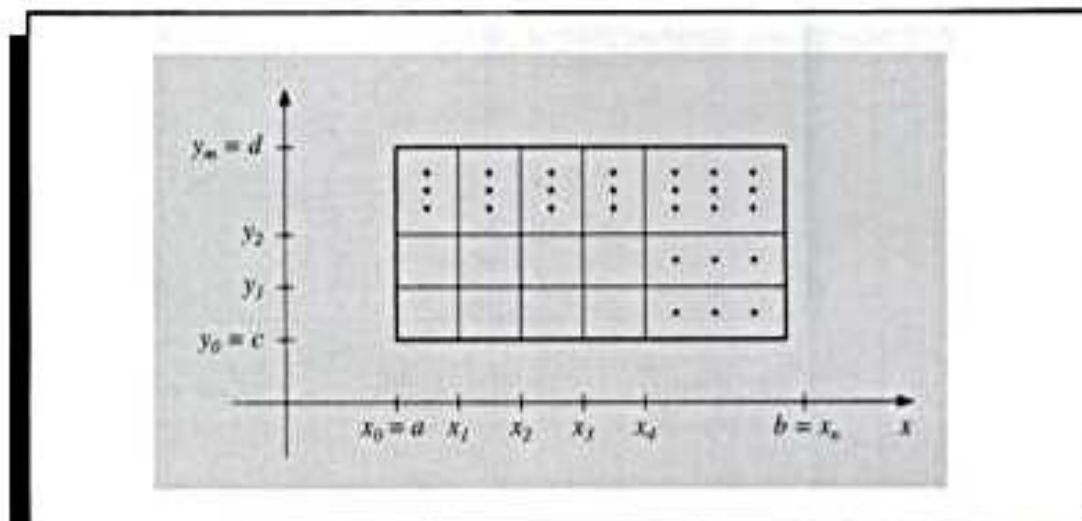
en $R = \{(x, y) \mid a < x < b, c < y < d\}$, con

$$u(x, y) = g(x, y) \quad \text{para } (x, y) \in S,$$

donde S denota la frontera de R . Para este análisis, suponemos que tanto f como g son continuas en sus dominios y que se garantiza una solución única.

El método usado es una adaptación de la técnica de diferencias finitas para problemas con valor en frontera, que se explicó en la sección 11.3. El primer paso consiste en seleccionar los enteros n y m , y en definir los tamaños de paso h y k mediante $h = (b - a)/n$ y $k = (d - c)/m$. La división del intervalo $[a, b]$ en n partes iguales de ancho h , y del intervalo $[c, d]$ en m partes iguales de ancho k (véase la Fig. 12.4), da como resultado una cua-

Figura 12.4



drícula en el rectángulo R al trazar líneas verticales y horizontales a través de los puntos con coordenadas (x_i, y_j) , donde

$$x_i = a + ih, \quad \text{para cada } i = 0, 1, \dots, n,$$

y

$$y_j = c + jk, \quad \text{para cada } j = 0, 1, \dots, m.$$

Las líneas $x = x_i$ y $y = y_j$ son líneas de cuadrícula, y sus intersecciones son los puntos de red de la cuadrícula. En cada punto de red del interior de la cuadrícula (x_i, y_j) con $i = 1, 2, \dots, n-1$ y con $j = 1, 2, \dots, m-1$, utilizamos la serie de Taylor en la variable x alrededor de x_i para generar la fórmula de las diferencias centrales

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, y_j) = \frac{u(x_{i+1}, y_j) - 2u(x_i, y_j) + u(x_{i-1}, y_j))}{h^2} - \frac{h^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi_i, y_j), \quad (12.2)$$

donde $\xi_i \in (x_{i-1}, x_{i+1})$. También usamos la serie de Taylor en la variable y alrededor de y_j para generar la fórmula de las diferencias centrales

$$\frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x_i, y_j) = \frac{u(x_i, y_{j+1}) - 2u(x_i, y_j) + u(x_i, y_{j-1}))}{k^2} - \frac{k^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial y^4}(x_i, \eta_j), \quad (12.3)$$

donde $\eta_j \in (y_{j-1}, y_{j+1})$.

El uso de estas fórmulas en la ecuación (12.1) nos permite expresar la ecuación de Poisson en los puntos (x_i, y_j) como

$$\begin{aligned} & \frac{u(x_{i+1}, y_j) - 2u(x_i, y_j) + u(x_{i-1}, y_j))}{h^2} + \frac{u(x_i, y_{j+1}) - 2u(x_i, y_j) + u(x_i, y_{j-1}))}{k^2} \\ & = f(x_i, y_j) + \frac{h^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi_i, y_j) + \frac{k^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial y^4}(x_i, \eta_j), \end{aligned}$$

para toda $i = 1, 2, \dots, n-1$ y $j = 1, 2, \dots, m-1$, y las condiciones de frontera como

$$\begin{aligned} u(x_0, y_j) &= g(x_0, y_j) & \text{y} & & u(x_n, y_j) &= g(x_n, y_j), & \text{para cada } j = 0, 1, \dots, m; \\ u(x_i, y_0) &= g(x_i, y_0) & \text{y} & & u(x_i, y_m) &= g(x_i, y_m), & \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n-1. \end{aligned}$$

En la forma de la ecuación de diferencias, esto da como resultado el método de las diferencias centrales con un error local de truncamiento del orden $O(h^2 + k^2)$:

$$2 \left[\left(\frac{h}{k} \right)^2 + 1 \right] w_{ij} - (w_{i+1,j} + w_{i-1,j}) - \left(\frac{h}{k} \right)^2 (w_{i,j+1} + w_{i,j-1}) = -h^2 f(x_i, y_j), \quad (12.4)$$

para toda $i = 1, 2, \dots, n-1$ y $j = 1, 2, \dots, m-1$, y

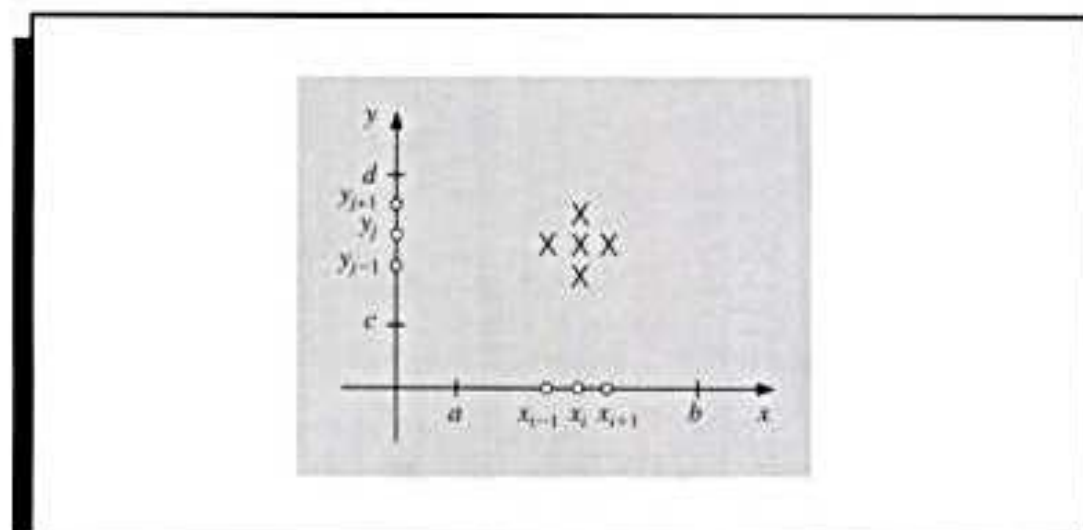
$$\begin{aligned} w_{0j} &= g(x_0, y_j) & \text{y} & & w_{nj} &= g(x_n, y_j), & \text{para cada } j = 0, 1, \dots, m; \\ w_{i0} &= g(x_i, y_0) & \text{y} & & w_{im} &= g(x_i, y_m), & \text{para cada } i = 1, 2, \dots, n-1; \end{aligned} \quad (12.5)$$

donde w_{ij} aproxima $u(x_i, y_j)$.

La ecuación común en (12.4) contiene aproximaciones a $u(x, y)$ en los puntos

$$(x_{i-1}, y_j), \quad (x_i, y_j), \quad (x_{i+1}, y_j), \quad (x_i, y_{j-1}) \quad \text{y} \quad (x_i, y_{j+1}).$$

Figura 12.5



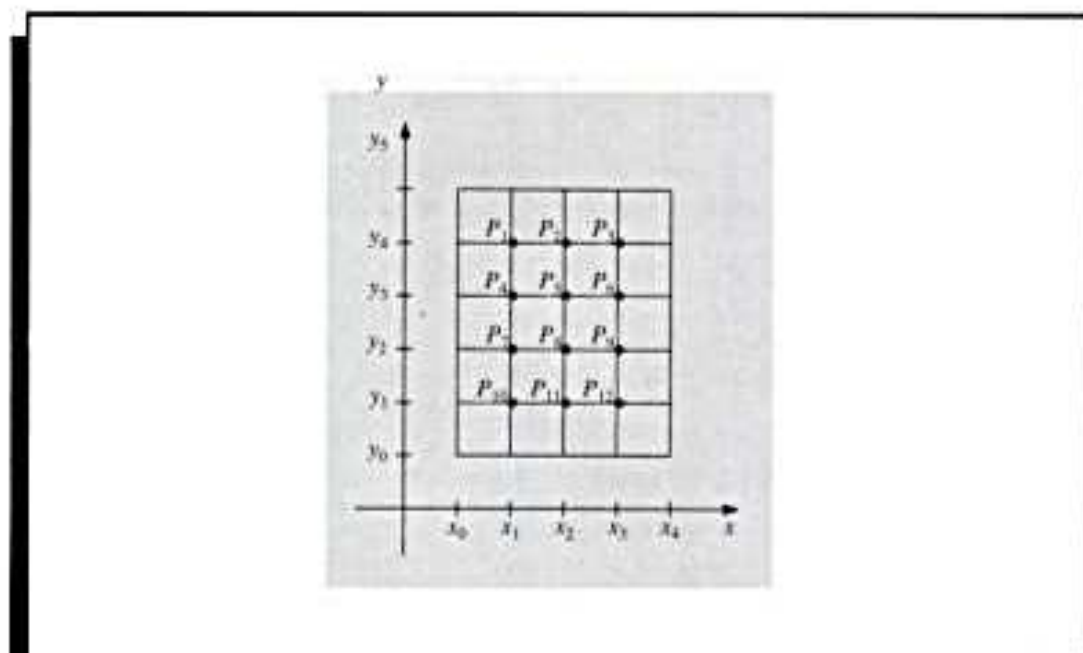
Al reproducir la parte de la cuadrícula donde estos puntos están situados (véase la Fig. 12.5), se observa que cada ecuación contiene aproximaciones en una región en forma de estrella alrededor de (x_j, y_j) .

Si utilizamos la información de las condiciones de frontera (12.5) siempre que sea conveniente en el sistema dado por (12.4), es decir, en todos los puntos (x_j, y_j) adyacentes al punto de red de la frontera, tendremos un sistema lineal $(n-1)(m-1) \times (n-1)(m-1)$ cuyas incógnitas son las aproximaciones $w_{i,j}$ a $u(x_j, y_j)$ en el interior de los puntos de red.

El sistema lineal que contiene estas incógnitas se expresa más eficientemente en cálculos matriciales si se introduce un remarcado de los puntos interiores de la red. Un sistema de marcaje de estos puntos (véase [Var, p. 187]) consiste en utilizar

$$P_i = (x_j, y_j) \quad \text{y} \quad w_i = w_{i,j}$$

Figura 12.6



donde $l = i + (m - 1 - j)(n - 1)$, para toda $i = 1, 2, \dots, n - 1$ y $j = 1, 2, \dots, m - 1$. Y así se marcan consecutivamente los puntos de red de izquierda a derecha y de arriba abajo. Por ejemplo, con $n = 4$ y $m = 5$, con el remarcado se obtiene una cuadrícula cuyos puntos se muestran en la Fig. 12.6. Al marcar los puntos de este modo, se garantiza que el sistema necesario para determinar $u_{i,j}$ sea una matriz de banda con un ancho de banda máximo de $2n - 1$.

EJEMPLO 1 Considere el problema de determinar la distribución de calor en estado estable, en una placa cuadrada metálica delgada, con las dimensiones 0.5 m por 0.5 m. Conservamos dos fronteras adyacentes a 0°C , mientras el calor en las otras dos fronteras aumenta linealmente de 0°C en una esquina a 100°C en el sitio donde ambos lados se encuentran. Si ponemos los lados con las condiciones de frontera cero a lo largo de los ejes x y y , el problema se expresa así

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = 0,$$

para (x, y) en el conjunto $R = \{(x, y) \mid 0 < x < 0.5, 0 < y < 0.5\}$, con las condiciones de frontera

$$u(0, y) = 0, \quad u(x, 0) = 0, \quad u(x, 0.5) = 200x, \quad u(0.5, y) = 200y.$$

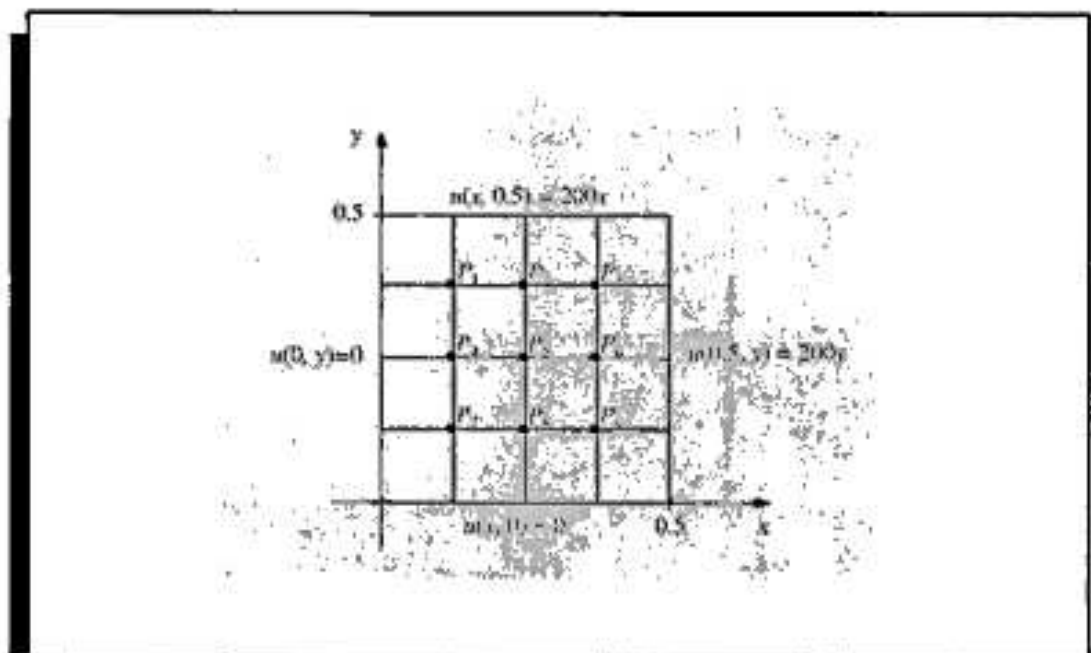
Si $n = m = 4$, el problema tiene la cuadrícula que se muestra en la Fig. 12.7, y la ecuación de diferencias (12.4) es

$$4u_{i,j} - u_{i+1,j} - u_{i-1,j} - u_{i,j+1} - u_{i,j-1} = 0,$$

para toda $i = 1, 2, 3$ y $j = 1, 2, 3$.

Expresar esto en función de los puntos remarcados de la cuadrícula interior $u_i = u(P_i)$ implica que las ecuaciones en los puntos P_i son:

Figura 12.7



$$\begin{aligned}
P_1: \quad & 4u_1 - u_2 - u_4 = u_{0,3} + u_{1,4}, \\
P_2: \quad & 4u_2 - u_3 - u_1 - u_5 = u_{2,4}, \\
P_3: \quad & 4u_3 - u_2 - u_6 = u_{4,3} + u_{3,4}, \\
P_4: \quad & 4u_4 - u_5 - u_1 - u_7 = u_{0,2}, \\
P_5: \quad & 4u_5 - u_6 - u_4 = u_2 - u_8 = 0, \\
P_6: \quad & 4u_6 - u_5 - u_3 - u_9 = u_{4,2}, \\
P_7: \quad & 4u_7 - u_8 - u_4 = u_{0,1} + u_{1,0}, \\
P_8: \quad & 4u_8 - u_9 - u_7 - u_5 = u_{2,0}, \\
P_9: \quad & 4u_9 - u_8 - u_6 = u_{3,0} + u_{4,1},
\end{aligned}$$

donde los lados derechos de las ecuaciones se obtienen de las condiciones de frontera. Las condiciones de frontera implican que

$$\begin{aligned}
u_{1,0} = u_{2,0} = u_{3,0} = u_{0,1} = u_{0,2} = u_{0,3} = 0, \\
u_{1,4} = u_{4,1} = 25, \quad u_{2,4} = u_{4,2} = 50 \quad \text{y} \quad u_{3,4} = u_{4,3} = 75.
\end{aligned}$$

El sistema lineal asociado a este problema tiene la forma

$$\begin{bmatrix}
4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
-1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 & 0 \\
0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 0 \\
-1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 & 0 \\
0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 & 0 & -1 & 0 \\
0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & 0 & 0 & -1 \\
0 & 0 & 0 & -1 & 0 & 0 & 4 & -1 & 0 \\
0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4 & -1 \\
0 & 0 & 0 & 0 & 0 & -1 & 0 & -1 & 4
\end{bmatrix}
\begin{bmatrix}
u_1 \\
u_2 \\
u_3 \\
u_4 \\
u_5 \\
u_6 \\
u_7 \\
u_8 \\
u_9
\end{bmatrix}
=
\begin{bmatrix}
25 \\
50 \\
150 \\
0 \\
0 \\
50 \\
0 \\
0 \\
25
\end{bmatrix}$$

En la tabla 12.1 se muestran los valores de $u_1, u_2, \dots, u_9$ obtenidos al aplicar a esta matriz el método de Gauss-Seidel.

Tabla 12.1

i	1	2	3	4	5	6	7	8	9
u_i	18.75	37.50	56.25	12.50	25.00	37.50	6.25	12.50	18.75

Las respuestas anteriores son exactas porque la verdadera solución, $u(x, y) = 400xy$, tiene

$$\frac{\partial^4 u}{\partial x^4} = \frac{\partial^4 u}{\partial y^4} = 0,$$

y, por tanto, el error de truncamiento es cero en todos los pasos. ■

El problema que consideramos en el ejemplo 1 tiene el mismo tamaño de red, 0.125, en cada eje y requiere resolver sólo un sistema lineal de 9×9 . Esto simplifica la situación, sin que origine los problemas de cálculo que surgen cuando el sistema es más grande. En

el algoritmo 12.1 se emplea el método iterativo de Gauss-Seidel para resolver el sistema lineal que se produce, y permite tamaños de red desiguales en los ejes.

ALGORITMO**12.1****Método de diferencias finitas para la ecuación de Poisson**

Para aproximar la solución a la ecuación de Poisson

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = f(x, y), \quad a \leq x \leq b, \quad c \leq y \leq d,$$

sujeta a las condiciones de frontera

$$u(x, y) = g(x, y) \quad \text{si } x = a \quad \text{o} \quad x = b \quad \text{y} \quad c \leq y \leq d$$

y

$$u(x, y) = g(x, y) \quad \text{si } y = c \quad \text{o} \quad y = d \quad \text{y} \quad a \leq x \leq b;$$

ENTRADA extremos a, b, c, d ; enteros $m \geq 3, n \geq 3$; tolerancia TOL ; número máximo de iteraciones N .

SALIDA aproximaciones $w_{i,j}$ a $u(x_i, y_j)$ para toda $i = 1, \dots, n-1$, y para toda $j = 1, \dots, m-1$ o un mensaje de que se excedió el número máximo de iteraciones.

Paso 1 Tome $h = (b - a)/n$;
 $k = (d - c)/m$.

Paso 2 Para $i = 1, \dots, n-1$, tome $x_i = a + ih$. (En los pasos 2 y 3 se construyen puntos de red.)

Paso 3 Para $j = 1, \dots, m-1$, tome $y_j = c + jk$.

Paso 4 Para $i = 1, \dots, n-1$
para $j = 1, \dots, m-1$, tome $w_{i,j} = 0$.

Paso 5 Tome $\lambda = h^2/k^2$;
 $\mu = 2(1 + \lambda)$;
 $l = 1$.

Paso 6 Mientras $l \leq N$ haga los pasos 7-20. (Los pasos 7-20 realizan iteraciones de Gauss-Seidel.)

Paso 7 Tome $z = (-h^2 f(x_1, y_{m-1}) + g(a, y_{m-1}) + \lambda g(x_1, d) + \lambda w_{1,m-2} + w_{2,m-1})/\mu$;
 $NORM = |z - w_{1,m-1}|$;
 $w_{1,m-1} = z$.

Paso 8 Para $i = 2, \dots, n-1$
tome $z = (-h^2 f(x_i, y_{m-1}) + \lambda g(x_i, d) + w_{i-1,m-1} + w_{i+1,m-1} + \lambda w_{i,m-2})/\mu$;
si $|w_{i,m-1} - z| > NORM$, entonces tome $NORM = |w_{i,m-1} - z|$;
tome $w_{i,m-1} = z$.

Paso 9 Tome $z = (-h^2 f(x_{n-1}, y_{m-1}) + g(b, y_{m-1}) + \lambda g(x_{n-1}, d) + w_{n-2,m-1} + \lambda w_{n-1,m-2})/\mu$;

si $|w_{n-1,m-1} - z| > NORM$, entonces tome $NORM = |w_{n-1,m-1} - z|$;
tome $w_{n-1,m-1} = z$.

Paso 10 Para $j = m - 2, \dots, 2$, haga los pasos 11, 12 y 13.

Paso 11 Tome $z = (-h^2 f(x_1, y_j) + g(a, y_j) + \lambda w_{1,j+1} + \lambda w_{1,j-1} + w_{2,j})/\mu$;
si $|w_{1,j} - z| > NORM$, entonces tome $NORM = |w_{1,j} - z|$;
tome $w_{1,j} = z$.

Paso 12 Para $i = 2, \dots, n - 2$,
tome $z = (-h^2 f(x_i, y_j) + w_{i-1,j} + \lambda w_{i,j+1} + w_{i+1,j} + \lambda w_{i,j-1})/\mu$;
si $|w_{i,j} - z| > NORM$, entonces tome $NORM = |w_{i,j} - z|$;
tome $w_{i,j} = z$.

Paso 13 Tome $z = (-h^2 f(x_{n-1}, y_j) + g(b, y_j) + w_{n-2,j} + \lambda w_{n-1,j+1} + \lambda w_{n-1,j-1})/\mu$;
si $|w_{n-1,j} - z| > NORM$, entonces tome $NORM = |w_{n-1,j} - z|$;
tome $w_{n-1,j} = z$.

Paso 14 Tome $z = (-h^2 f(x_1, y_1) + g(a, y_1) + \lambda g(x_1, c) + \lambda w_{1,2} + w_{2,1})/\mu$;
si $|w_{1,1} - z| > NORM$, entonces tome $NORM = |w_{1,1} - z|$;
tome $w_{1,1} = z$.

Paso 15 Para $i = 2, \dots, n - 2$,
tome $z = (-h^2 f(x_i, y_1) + \lambda g(x_i, c) + w_{i-1,1} + \lambda w_{i,2} + w_{i+1,1})/\mu$;
si $|w_{i,1} - z| > NORM$, entonces tome $NORM = |w_{i,1} - z|$;
tome $w_{i,1} = z$.

Paso 16 Tome $z = (-h^2 f(x_{n-1}, y_1) + g(b, y_1) + \lambda g(x_{n-1}, c) + w_{n-2,1} + \lambda w_{n-1,2})/\mu$;
si $|w_{n-1,1} - z| > NORM$, entonces tome $NORM = |w_{n-1,1} - z|$;
tome $w_{n-1,1} = z$.

Paso 17 Si $NORM \leq TOL$, entonces haga los pasos 18 y 19.

Paso 18 Para $i = 1, \dots, n - 1$
para $j = 1, \dots, m - 1$ SALIDA ($x_i, y_j, w_{i,j}$).

Paso 19 PARAR. (Procedimiento terminado con éxito.)

Paso 20 Tome $l = l + 1$.

Paso 21 SALIDA ('Se excedió el número máximo de iteraciones');
(Procedimiento terminado sin éxito.)
PARAR.

Aunque por razones de simplicidad en el algoritmo 12.1 se incorporó el procedimiento iterativo de Gauss-Seidel, conviene utilizar una técnica directa, como la eliminación gaussiana, cuando el sistema es pequeño —del orden de 100 o menos—, pues su carácter de definida positiva garantiza la estabilidad respecto a los errores de redondeo. En particular, una generalización del algoritmo 6.7 de factorización de Crout (véase [Var, p. 221] es eficiente para resolver este sistema, ya que la matriz es simétrica en la forma tridiagonal de bloque simétrico

$$\begin{bmatrix} A_1 & C_1 & 0 & \cdots & 0 \\ C_1 & A_2 & C_2 & \ddots & \\ 0 & C_2 & \ddots & \ddots & \\ & & & C_{m-1} & A_{m-1} \\ 0 & \cdots & 0 & C_{m-1} & A_{m-1} \end{bmatrix},$$

con bloques cuadrados de tamaño $(n-1) \times (n-1)$.

En el caso de sistemas grandes conviene usar un método iterativo, en concreto el método SOR, que se explica en el algoritmo 7.3. La elección de ω , que es óptima en este caso, se debe al hecho de que, cuando descomponemos A en sus partes diagonales D y en sus partes tri diagonales superior e inferior U y L ,

$$A = D - L - U,$$

y B es la matriz del método de Jacobi,

$$B = D^{-1}(L + U),$$

entonces el radio espectral de B es (véase [Var, p. 203])

$$\rho(B) = \frac{1}{2} \left[\cos\left(\frac{\pi}{m}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{n}\right) \right].$$

En consecuencia, el valor de ω que se usará es

$$\omega = \frac{2}{1 + \sqrt{1 - [\rho(B)]^2}} = \frac{4}{2 + \sqrt{4 - \left[\cos\left(\frac{\pi}{m}\right) + \cos\left(\frac{\pi}{n}\right) \right]^2}}.$$

Para lograr una convergencia más rápida del método SOR, podemos incorporar al algoritmo un método de bloques. Consúltase [Var, pp. 219-233], que explica la técnica en cuestión.

EJEMPLO 2 Consideremos la ecuación de Poisson

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = xe^y, \quad 0 < x < 2, \quad 0 < y < 1,$$

con las condiciones de frontera

$$u(0, y) = 0, \quad u(2, y) = 2e^y, \quad 0 \leq y \leq 1,$$

$$u(x, 0) = x, \quad u(x, 1) = ex, \quad 0 \leq x \leq 2.$$

Utilizaremos el algoritmo 12.1 para aproximar la solución exacta $u(x, y) = xe^y$ con $n = 6$ y con $m = 5$. El criterio de detención o paro aplicable al método de Gauss-Seidel en el paso 17 requiere que

$$|w_{ij}^{(l)} - w_{ij}^{(l-1)}| \leq 10^{-10},$$

para toda $i = 1, \dots, 5$ y $j = 1, \dots, 4$. Por tanto, la solución de la ecuación de diferencias se obtuvo de manera exacta, y el procedimiento se detuvo en $l = 61$. El resultado, junto con los valores correctos, se incluye en la tabla 12.2. ■

Tabla 12.2

i	j	x_i	y_j	$u_{i,j}^{(6)}$	$u(x_i, y_j)$	$ u(x_i, y_j) - u_{i,j}^{(6)} $
1	1	0.3333	0.2000	0.40726	0.40713	1.30×10^{-4}
1	2	0.3333	0.4000	0.49748	0.49727	2.08×10^{-4}
1	3	0.3333	0.6000	0.60760	0.60737	2.23×10^{-4}
1	4	0.3333	0.8000	0.74201	0.74185	1.60×10^{-4}
2	1	0.6667	0.2000	0.81452	0.81427	2.55×10^{-4}
2	2	0.6667	0.4000	0.99496	0.99455	4.08×10^{-4}
2	3	0.6667	0.6000	1.2152	1.2147	4.37×10^{-4}
2	4	0.6667	0.8000	1.4840	1.4837	3.15×10^{-4}
3	1	1.0000	0.2000	1.2218	1.2214	3.64×10^{-4}
3	2	1.0000	0.4000	1.4924	1.4918	5.80×10^{-4}
3	3	1.0000	0.6000	1.8227	1.8221	6.24×10^{-4}
3	4	1.0000	0.8000	2.2260	2.2255	4.51×10^{-4}
4	1	1.3333	0.2000	1.6290	1.6285	4.27×10^{-4}
4	2	1.3333	0.4000	1.9898	1.9891	6.79×10^{-4}
4	3	1.3333	0.6000	2.4302	2.4295	7.35×10^{-4}
4	4	1.3333	0.8000	2.9679	2.9674	5.40×10^{-4}
5	1	1.6667	0.2000	2.0360	2.0357	3.71×10^{-4}
5	2	1.6667	0.4000	2.4870	2.4864	5.84×10^{-4}
5	3	1.6667	0.6000	3.0375	3.0369	6.41×10^{-4}
5	4	1.6667	0.8000	3.7097	3.7092	4.89×10^{-4}

CONJUNTO DE EJERCICIOS 12.1

1. Use el algoritmo 12.1 para aproximar la solución de la ecuación diferencial parcial elíptica

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 4, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 2;$$

$$u(x, 0) = x^2, \quad u(x, 2) = (x - 2)^2, \quad 0 \leq x \leq 1;$$

$$u(0, y) = y^2, \quad u(1, y) = (y - 1)^2, \quad 0 \leq y \leq 2.$$

Use $h = k = \frac{1}{2}$ y compare después los resultados con la solución real $u(x, y) = (x - y)^2$.

2. Use el algoritmo 12.1 para aproximar la solución de la ecuación diferencial parcial elíptica

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad 1 < x < 2, \quad 0 < y < 1;$$

$$u(x, 0) = 2 \ln x, \quad u(x, 1) = \ln(x^2 + 1), \quad 1 \leq x \leq 2;$$

$$u(1, y) = \ln(y^2 + 1), \quad u(2, y) = \ln(y^2 + 4), \quad 0 \leq y \leq 1.$$

Use $h = k = \frac{1}{3}$ y compare después los resultados con la solución real $u(x, y) = \ln(x^2 + y^2)$.

3. Aproxime las soluciones de las siguientes ecuaciones diferenciales parciales elípticas por medio del algoritmo 12.1:

$$a. \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = 0, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < y < 1;$$

$$u(x, 0) = 0, \quad u(x, 1) = x, \quad 0 \leq x \leq 1;$$

$$u(0, y) = 0, \quad u(1, y) = y, \quad 0 \leq y \leq 1.$$

Use $h = k = 0.2$ y compare después los resultados con la solución $u(x, y) = xy$.

$$b. \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = -(\cos(x+y) + \cos(x-y)), \quad 0 < x < \pi, \quad 0 < y < \frac{\pi}{2};$$

$$u(0, y) = \cos y, \quad u(\pi, y) = -\cos y, \quad 0 \leq y \leq \frac{\pi}{2},$$

$$u(x, 0) = \cos x, \quad u\left(x, \frac{\pi}{2}\right) = 0, \quad 0 \leq x \leq \pi.$$

Use $h = \pi/5$ y $k = \pi/10$ y compare después los resultados con la solución $u(x, y) = \cos x \cos y$.

$$c. \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = (x^2 + y^2)e^{xy}, \quad 0 < x < 2, \quad 0 < y < 1;$$

$$u(0, y) = 1, \quad u(2, y) = e^{2y}, \quad 0 \leq y \leq 1;$$

$$u(x, 0) = 1, \quad u(x, 1) = e^x, \quad 0 \leq x \leq 2.$$

Use $h = 0.2$ y $k = 0.1$; después compare los resultados con la solución $u(x, y) = e^{xy}$.

$$d. \quad \frac{\partial^2 u}{\partial x^2} + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2} = \frac{x}{y} + \frac{y}{x}, \quad 1 < x < 2, \quad 1 < y < 2;$$

$$u(x, 1) = x \ln x, \quad u(x, 2) = x \ln(4x^2), \quad 1 \leq x \leq 2;$$

$$u(1, y) = y \ln y, \quad u(2, y) = 2y \ln(2y), \quad 1 \leq y \leq 2.$$

Use $h = k = 0.1$; y después compare los resultados con la solución $u(x, y) = xy \ln xy$.

4. Repita el ejercicio 3(a) utilizando la extrapolación con $h_0 = 0.2$, $h_1 = h_0/2$ y $h_2 = h_0/4$.
5. Construya un algoritmo semejante al 12.1, pero aplique el método SOR con ω óptima en vez del método de Gauss-Seidel para resolver el sistema lineal.
6. Repita el ejercicio 3 empleando el algoritmo construido en el ejercicio 5.
7. Un cable coaxial está hecho de un conductor interno cuadrado de 0.1 plg y un conductor externo cuadrado de 0.5 plg. La ecuación de Laplace describe el potencial en el punto de la sección transversal del cable. Suponga que conservamos el conductor externo en 0 volts y el interno en 110 volts. Calcule el potencial entre los dos conductores colocando una cuadrícula con espaciamiento horizontal de red $h = 0.1$ plg y con espaciamiento vertical de red $k = 0.1$ plg en la región

$$D = \{(x, y) \mid 0 \leq x, y \leq 0.5\}.$$

Aproxime la solución a la ecuación de Laplace en cada punto de la cuadrícula y use dos conjuntos de condiciones de frontera para derivar un sistema lineal a resolver con el método de Gauss-Seidel.

8. Una placa rectangular de plata de 6×5 cm tiene calor que se genera uniformemente en todos los puntos con una rapidez $q = 1.5 \text{ cal/cm}^3 \cdot \text{s}$. Representemos con x la distancia a lo largo del borde de la placa de una longitud de 6 cm, y con y la distancia a lo largo del borde de la placa de una longitud de 5 cm. Supóngase que la temperatura u a lo largo de los bordes se mantiene en las siguientes temperaturas:

$$u(x, 0) = x(6 - x), u(x, 5) = 0, \quad 0 \leq x \leq 6,$$

$$u(0, y) = y(5 - y), u(6, y) = 0, \quad 0 \leq y \leq 5,$$

donde el origen se encuentra en una esquina de la placa con las coordenadas $(0, 0)$ y los bordes se hallan a lo largo de los ejes positivos x y y . La temperatura de estado estable $u = u(x, y)$ satisface la ecuación de Poisson:

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, y) + \frac{\partial^2 u}{\partial y^2}(x, y) = -\frac{q}{K}, \quad 0 < x < 6, 0 < y < 5,$$

donde K , la conductividad térmica, es $1.04 \text{ cal/cm-deg}\cdot\text{s}$. Aproxime la temperatura $u(x, y)$ por medio del algoritmo 12.1 con $h = 0.4$ y $k = \frac{1}{3}$.

12.2 Ecuaciones diferenciales parciales parabólicas

La ecuación diferencial parcial *parabólica* que estudiaremos es la de calor o difusión

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) = \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t), \quad 0 < x < l, \quad t > 0, \quad (12.6)$$

sujeta a las condiciones

$$u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad t > 0,$$

y

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq l.$$

El método que usamos para aproximar la solución de este problema contiene diferencias finitas, y se parece al que utilizamos en la sección 12.1.

Primero seleccionamos un entero $m > 0$ y sea $h = l/m$. Después seleccionamos un tamaño de paso de tiempo k . Los puntos de red para este caso son (x_i, t_j) , donde $x_i = ih$ para $i = 0, 1, \dots, m$, y $t_j = jk$, para $j = 0, 1, \dots$.

El método de diferencias se obtiene al usar la serie de Taylor en t para formar el cociente de diferencias

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_j) = \frac{u(x_i, t_j + k) - u(x_i, t_j)}{k} = \frac{k}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \mu_j), \quad (12.7)$$

para alguna $\mu_j \in (t_j, t_{j+1})$, y la serie de Taylor en x para formar el cociente de diferencias

$$\frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_j) = \frac{u(x_i + h, t_j) - 2u(x_i, t_j) + u(x_i - h, t_j)}{h^2} = \frac{h^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi_i, t_j), \quad (12.8)$$

donde $\xi_i \in (x_{i-1}, x_{i+1})$.

La ecuación diferencial parcial parabólica (12.6) implica que en los puntos de red interiores (x_i, t_j) para toda $i = 1, 2, \dots, m-1$ y $j = 1, 2, \dots$, tendremos

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_j) - \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x_i, t_j) = 0,$$

así que el método que utilizan los cocientes de diferencias (12.7) y (12.8) es

$$\frac{w_{i,j+1} - w_{ij}}{k} - \alpha^2 \frac{w_{i+1,j} - 2w_{ij} + w_{i-1,j}}{h^2} = 0, \quad (12.9)$$

donde w_{ij} aproxima a $u(x_i, t_j)$.

El error local de truncamiento para esta ecuación de diferencias es

$$\tau_{ij} = \frac{k}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, t_j) - \alpha^2 \frac{h^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi_i, t_j). \quad (12.10)$$

Al resolver la ecuación (12.9) para $w_{i,j+1}$ obtenemos

$$w_{i,j+1} = \left(1 - \frac{2\alpha^2 k}{h^2}\right) w_{ij} + \alpha^2 \frac{k}{h^2} (w_{i+1,j} + w_{i-1,j}), \quad (12.11)$$

para toda $i = 1, 2, \dots, m-1$ y $j = 1, 2, \dots$. Dado que la condición inicial $u(x, 0) = f(x)$, para toda $0 \leq x \leq l$, implica que $w_{i,0} = f(x_i)$, para toda $i = 0, 1, \dots, m$, podemos usar estos valores en la ecuación (12.11) para calcular el valor de $w_{i,1}$ para toda $i = 1, 2, \dots, m-1$. Las condiciones adicionales $u(0, t) = 0$ y $u(l, t) = 0$ implican que $w_{0,j} = w_{m,j} = 0$ y, por tanto, podemos determinar todos los elementos de la forma $w_{i,j}$. Si volvemos a aplicar el procedimiento una vez conocidas todas las aproximaciones $w_{i,1}$ podemos obtener en forma semejante los valores $w_{i,2}, w_{i,3}, \dots$.

La naturaleza explícita del método de diferencias implica que la matriz de $(m-1) \times (m-1)$ asociada a este sistema puede escribirse en la forma tridiagonal

$$A = \begin{bmatrix} (1-2\lambda) & \lambda & 0 & \cdots & 0 \\ \lambda & (1-2\lambda) & \lambda & \cdots & 0 \\ 0 & \lambda & (1-2\lambda) & \cdots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \cdots & 0 & \lambda & (1-2\lambda) \end{bmatrix},$$

donde $\lambda = \alpha^2(k/h^2)$. Si utilizamos

$$\mathbf{w}^{(0)} = (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_{m-1}))^T$$

y

$$\mathbf{w}^{(j)} = (w_{1,j}, w_{2,j}, \dots, w_{m-1,j})^T, \quad \text{para toda } j = 1, 2, \dots,$$

entonces la solución aproximada está dada por

$$\mathbf{w}^{(j)} = A \mathbf{w}^{(j-1)}, \quad \text{para toda } j = 1, 2, \dots$$

por tanto, $\mathbf{w}^{(j)}$ se obtiene para $\mathbf{w}^{(j-1)}$ por una matriz simple de multiplicación. A esto se le conoce con el nombre de **método de diferencias progresivas**. Si la solución a la ecuación diferencial parcial tiene cuatro derivadas parciales continuas en x y dos en t , entonces la ecuación (12.10) implica que el método es de orden $O(k + h^2)$.

EJEMPLO 1 Considere la ecuación de calor

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0, \quad 0 < x < 1, \quad 0 \leq t,$$

con las condiciones de frontera

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad 0 < t,$$

y las condiciones iniciales

$$u(x, 0) = \sin(\pi x), \quad 0 \leq x \leq 1.$$

La solución a este problema es

$$u(x, t) = e^{-\pi^2 t} \sin(\pi x).$$

La solución en $t = 0.5$ será aproximada mediante el método de diferencias progresivas, primero con $h = 0.1$, $k = 0.0005$ y $\lambda = 0.05$, y después con $h = 0.1$, $k = 0.01$ y $\lambda = 1$. Los resultados se muestran en la tabla 12.3. ■

TABLA 12.3

x_i	$u(x_i, 0.5)$	$u_{i,1000}$ $k = 0.0005$	$ u(x_i, 0.5) - u_{i,1000} $	$u_{i,50}$ $k = 0.01$	$ u(x_i, 0.5) - u_{i,50} $
0.0	0	0	0		
0.1	0.00222241	0.00228652	6.411×10^{-5}	8.19876×10^7	8.199×10^7
0.2	0.00422728	0.00434922	1.219×10^{-4}	-1.55719×10^8	1.557×10^8
0.3	0.00581836	0.00598619	1.678×10^{-4}	2.13833×10^8	2.138×10^8
0.4	0.00683989	0.00703719	1.973×10^{-4}	-2.50642×10^8	2.506×10^8
0.5	0.00719188	0.00739934	2.075×10^{-4}	2.62685×10^8	2.627×10^8
0.6	0.00683989	0.00703719	1.973×10^{-4}	-2.49015×10^8	2.490×10^8
0.7	0.00581836	0.00598619	1.678×10^{-4}	2.11200×10^8	2.112×10^8
0.8	0.00422728	0.00434922	1.219×10^{-4}	-1.53086×10^8	1.531×10^8
0.9	0.00222241	0.00228652	6.511×10^{-5}	8.03604×10^7	8.036×10^7
1.0	0	0		0	

En el ejemplo 1 se espera un error de truncamiento del orden $O(k + h^2)$. Aunque se obtiene con $h = 0.1$ y $k = 0.0005$, esto no sucede cuando $h = 0.1$ y $k = 0.01$. Para explicar la dificultad, debemos observar la estabilidad del método de las diferencias progresivas.

Si al representar los datos iniciales se comete un error $e^{(0)} = (e_1^{(0)}, e_2^{(0)}, \dots, e_{m-1}^{(0)})^T$

$$w^{(0)} = (f(x_1), f(x_2), \dots, f(x_{m-1}))^T$$

(o si en cualquier paso la elección del paso inicial se realiza simplemente por razones de comodidad) un error de $Ae^{(0)}$ se propaga en $w^{(1)}$, ya que

$$w^{(1)} = A(w^{(0)} + e^{(0)}) = Aw^{(0)} + Ae^{(0)}.$$

Este proceso continúa. En el n -ésimo paso de tiempo, el error de $w^{(n)}$ debido a $e^{(0)}$ es $A^n e^{(0)}$.

En consecuencia, el método es estable si y sólo si con cualquier error inicial $e^{(0)}$ tenemos $\|A^n e^{(0)}\| \leq \|e^{(0)}\|$ para toda n . Esto significa que $\|A^n\| \leq 1$, condición que, según el teorema 7.15, requiere que el radio espectral $\rho(A^n) = (\rho(A))^n \leq 1$. Así, el método de diferencias progresivas será estable sólo si $\rho(A) \leq 1$.

Es posible demostrar que los valores característicos de A (véase el ejercicio 7) son

$$\mu_i = 1 - 4\lambda \left(\sin \left(\frac{i\pi}{2m} \right) \right)^2, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, m-1.$$

Por tanto, la condición de estabilidad se reduce a determinar si

$$\rho(A) = \max_{1 \leq i \leq m-1} \left| 1 - 4\lambda \left(\sin \frac{i\pi}{2m} \right)^2 \right| \leq 1,$$

lo cual se simplifica y transforma en

$$0 \leq \lambda \left(\sin \left(\frac{i\pi}{2m} \right) \right)^2 \leq \frac{1}{2}, \quad \text{para cada } i = 1, 2, \dots, m-1.$$

Se requiere que esta condición de desigualdad se conserve cuando $h \rightarrow 0$, o, en forma equivalente, cuando $m \rightarrow \infty$; por ello el hecho de que

$$\lim_{m \rightarrow \infty} \left[\sin \left(\frac{(m-1)\pi}{2m} \right) \right]^2 = 1$$

significa que la estabilidad ocurrirá sólo si $0 \leq \lambda \leq \frac{1}{2}$. Puesto que $\lambda = \alpha^2(k/h^2)$, esta desigualdad requiere elegir h y k , de modo que

$$\alpha^2 \frac{k}{h^2} \leq \frac{1}{2}.$$

En el ejemplo 1, $\alpha = 1$, de modo que esta condición se cumple cuando $h = 0.1$ y $k = 0.0005$; pero cuando aumentamos k a 0.01 sin un incremento de h correspondiente, la razón fue

$$\frac{0.01}{(0.1)^2} = 1 > \frac{1}{2},$$

manifestándose problemas de estabilidad.

Para ser consistentes con la terminología del capítulo 5, llamamos **condicionalmente estable** al método de diferencias progresivas, y hacemos énfasis en que converge a la solución de la ecuación (12.6) con la rapidez de convergencia $O(k + h^2)$, a condición de que

$$\alpha^2 \frac{k}{h^2} \leq \frac{1}{2}$$

y se cumplen las condiciones requeridas de continuidad. (Véase en [IK, pp. 502-505] una demostración detallada de este hecho.)

Para obtener un método que sea **incondicionalmente estable**, consideraremos un método de diferencias implícitas que se obtiene al usar el cociente de diferencias regresivas para $(\partial u / \partial t)(x_i, t_j)$, en la forma

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x_i, t_j) = \frac{u(x_i, t_j) - u(x_i, t_{j-1}))}{k} + \frac{k}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \mu_j),$$

donde μ_j está en (t_{j-1}, t_j) . Al sustituir esta ecuación, junto con la ecuación (12.8) para $\partial^2 u / \partial x^2$, en la ecuación diferencial parcial, obtenemos

$$\begin{aligned} \frac{u(x_i, t_j) - u(x_i, t_{j-1}))}{k} &= \alpha^2 \frac{u(x_{i+1}, t_j) - 2u(x_i, t_j) + u(x_{i-1}, t_j))}{h^2} \\ &= -\frac{k}{2} \frac{\partial^2 u}{\partial t^2}(x_i, \mu_j) - \alpha^2 \frac{h^2}{12} \frac{\partial^4 u}{\partial x^4}(\xi_i, t_j), \end{aligned}$$

para alguna $\xi_i \in (x_{i-1}, x_{i+1})$. El método de diferencias regresivas que resulta es

$$\frac{w_{ij} - w_{i,j-1}}{k} - \alpha^2 \frac{w_{i+1,j} - 2w_{ij} + w_{i-1,j}}{h^2} = 0, \quad (12.12)$$

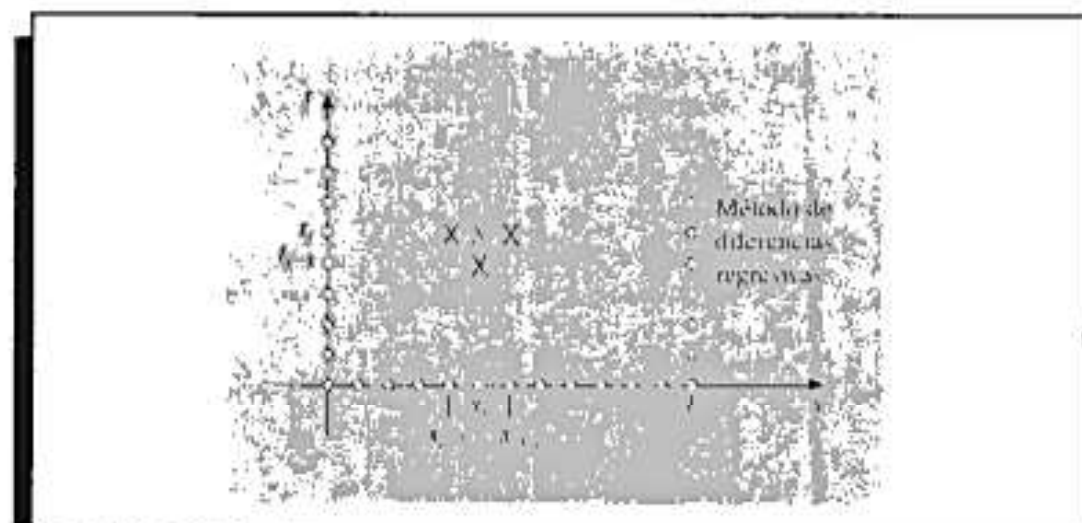
para toda $i = 1, 2, \dots, m-1$, y $j = 1, 2, \dots$.

El método de diferencias regresivas incluye, en un paso típico, los puntos de red

$$(x_i, t_j), \quad (x_i, t_{j-1}), \quad (x_{i-1}, t_j) \quad \text{y} \quad (x_{i+1}, t_j),$$

y, en forma de rejilla o cuadrícula, contiene aproximaciones en los puntos marcados con $\times$ en la Fig. 12.8.

Figura 12.8



Las condiciones iniciales y de frontera relacionadas con el problema suministran información en los puntos circulados de red; por ello, la figura muestra que no es posible utilizar procedimientos explícitos para resolver la ecuación (12.12). En el método de diferencias progresivas (véase la Fig. 12.9) se utilizaron las aproximaciones en

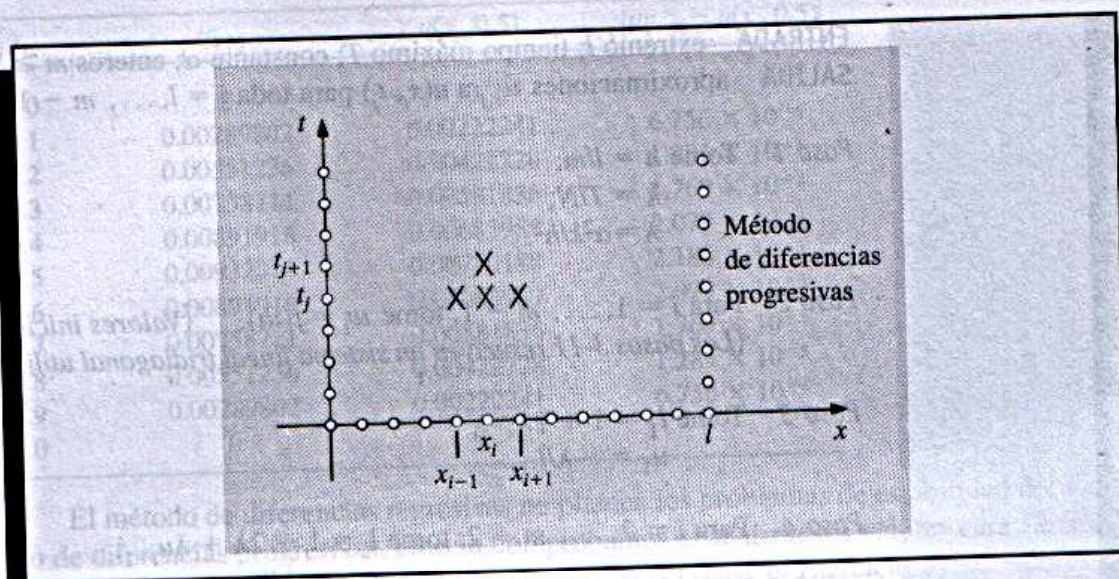
$$(x_{i-1}, t_j), \quad (x_i, t_j), \quad (x_i, t_{j+1}) \quad \text{y} \quad (x_{i+1}, t_j),$$

de modo que dispusimos de un método explícito para calcular las aproximaciones, que tenía como base la información proveniente de las condiciones iniciales y de frontera.

Si una vez más denotamos con λ la cantidad $\alpha^2(k/h^2)$, el método de diferencias regresivas se convierte en

$$(1 + 2\lambda)w_{ij} - \lambda w_{i+1,j} - \lambda w_{i-1,j} = w_{i,j-1},$$

Figura 12.9



para toda $i = 1, 2, \dots, m-1$, y $j = 1, 2, \dots$. Aplicando el hecho de que $w_{i,0} = f(x_i)$ para toda $i = 1, 2, \dots, m-1$ y $w_{m,j} = w_{0,j} = 0$ para toda $j = 1, 2, \dots$, este método de diferencias tiene la representación matricial:

$$\begin{bmatrix} (1+2\lambda) & -\lambda & 0 & \dots & 0 \\ -\lambda & (1+2\lambda) & -\lambda & \dots & 0 \\ 0 & -\lambda & (1+2\lambda) & \dots & 0 \\ \vdots & \vdots & \vdots & \ddots & \vdots \\ 0 & \dots & 0 & -\lambda & (1+2\lambda) \end{bmatrix} \begin{bmatrix} w_{1,j} \\ w_{2,j} \\ \vdots \\ w_{m-1,j} \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} w_{1,j-1} \\ w_{2,j-1} \\ \vdots \\ w_{m-1,j-1} \end{bmatrix}, \quad (12.13)$$

o $A\mathbf{w}^{(j)} = \mathbf{w}^{(j-1)}$ para toda $j = 1, 2, \dots$.

Así, debemos resolver ahora un sistema lineal para obtener $\mathbf{w}^{(j)}$ a partir de $\mathbf{w}^{(j-1)}$. Dado que $\lambda > 0$, la matriz A es definida positiva y estrictamente dominante en forma diagonal, además de ser tridiagonal. Para resolver este sistema, podemos emplear la factorización de Crout para sistemas lineales tridiagonales del algoritmo 6.7, o el algoritmo SOR 7.3. El algoritmo 12.2 resuelve (12.13) mediante la factorización de Crout, que es un método aceptable a menos que m sea grande. En este algoritmo suponemos, para propósitos de detención o paro, que se da una cota para t .

Método de diferencias regresivas para la ecuación de calor

Para aproximar la solución a la ecuación diferencial parcial parabólica

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \alpha^2 \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0, \quad 0 < x < l, \quad 0 < t < T,$$

sujeta a las condiciones de frontera

$$u(0, t) = u(l, t) = 0, \quad 0 < t < T,$$

y a las condiciones iniciales

$$u(x, 0) = f(x), \quad 0 \leq x \leq l:$$

ALGORITMO 12.2

ENTRADA extremo l ; tiempo máximo T ; constante α ; enteros $m \geq 3$, $N \geq 1$.

SALIDA aproximaciones $w_{i,j}$ a $u(x_i, t_j)$ para toda $i = 1, \dots, m-1$ y $j = 1, \dots, N$.

Paso 1 Tome $h = l/m$;
 $k = T/N$;
 $\lambda = \alpha^2 k/h^2$.

Paso 2 Para $i = 1, \dots, m-1$, tome $w_i = f(ih)$. (Valores iniciales.)
 (Los pasos 3-11 resuelven un sistema lineal tridiagonal utilizando el Algoritmo 6.7.)

Paso 3 Tome $l_1 = 1 + 2\lambda$;
 $u_1 = -\lambda/l_1$.

Paso 4 Para $i = 2, \dots, m-2$, tome $l_i = 1 + 2\lambda + \lambda u_{i-1}$;
 $u_i = -\lambda/l_i$.

Paso 5 Tome $l_{m-1} = 1 + 2\lambda + \lambda u_{m-2}$.

Paso 6 Para $j = 1, \dots, N$, haga los pasos 7-11.

Paso 7 Tome $t = jk$; (t , actual.)
 $z_1 = w_1/l_1$.

Paso 8 Para $i = 2, \dots, m-1$, tome $z_i = (w_i + \lambda z_{i-1})/l_i$.

Paso 9 Tome $w_{m-1} = z_{m-1}$.

Paso 10 Para $i = m-2, \dots, 1$, tome $w_i = z_i - \lambda w_{i+1}$.

Paso 11 **SALIDA** (t); (Nota: $t = t_j$)
 Para $i = 1, \dots, m-1$, tome $x = ih$;
SALIDA (x, w_i). (Nota: $w_i = w_{i,j}$)

Paso 12 **PARAR**. (Procedimiento terminado.) ■

EJEMPLO 2 Utilizamos el método de diferencias regresivas (algoritmo 12.2) con $h = 0.1$ y con $k = 0.01$ para aproximar la solución de la ecuación de calor

$$\frac{\partial u}{\partial t}(x, t) - \frac{\partial^2 u}{\partial x^2}(x, t) = 0, \quad 0 < x < 1, \quad 0 < t,$$

sujeta a las restricciones

$$u(0, t) = u(1, t) = 0, \quad 0 < t, \quad u(x, 0) = \sin \pi x, \quad 0 \leq x \leq 1,$$

que se consideró en el ejemplo 1. Para demostrar la estabilidad incondicional de este método, volvemos a comparar $w_{i,50}$ con $u(x_i, 0.5)$, donde $i = 0, 1, \dots, 10$.

Los resultados de la tabla 12.4 tienen los mismos valores de h y k que los de las columnas quinta y sexta de la 12.3, lo que ilustra la estabilidad de este método. ■